



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN MATEMÁTICAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Productos de Blaschke finitos

Hugo Marqueríe Martín

Curso 2025-2026

Resumen

Este trabajo estudia los productos finitos de Blaschke como objetos centrales en la teoría de funciones holomorfas en el disco unidad. Se describe la geometría hiperbólica asociada a las métricas pseudohiperbólica y de Poincaré, con especial atención a sus isometrías y geodésicas, y se analizan consecuencias del lema de Schwarz–Pick para la clase de Schur y los automorfismos del disco. Se obtienen caracterizaciones de los productos finitos de Blaschke mediante condiciones de borde y representaciones racionales, junto con resultados de unicidad y valencia. Finalmente, se presentan teoremas de aproximación en la clase de Schur y en el álgebra del disco, así como versiones de Rouché y criterios recíprocos ligados a la distribución de ceros. La exposición combina técnicas de transformaciones de Möbius, principios de máximo y argumentos geométricos.

Abstract

This work studies finite Blaschke products as fundamental objects in the theory of holomorphic functions on the unit disk. We develop the hyperbolic geometry associated with the pseudohyperbolic and Poincaré metrics, emphasize their isometries and geodesics, and analyze consequences of the Schwarz–Pick lemma for the Schur class and disk automorphisms. We obtain characterizations of finite Blaschke products via boundary conditions and rational representations, together with results on uniqueness and valency. Finally, we present approximation theorems in the Schur class and in the disk algebra, along with Rouché-type results and converse criteria related to the distribution of zeros. The exposition combines Möbius transformations, maximum principles, and geometric arguments.

Índice general

Introducción	1
1 Geometría de la clase de Schur	3
1.1 Automorfismos del disco unidad	3
1.1.1 Involuciones del disco unidad	3
1.1.2 Caracterización de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	4
1.2 Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$	5
1.2.1 $\text{Aut}(\mathbb{D})$ como subgrupo de las aplicaciones de Möbius	6
1.3 Teorema de Schwarz-Pick	7
1.3.1 Un problema extremal asociado	8
2 Geometría hiperbólica	9
2.1 Métrica pseudohiperbólica	9
2.1.1 Desigualdad triangular generalizada	10
2.2 Métrica de Poincaré	11
2.2.1 Naturaleza infinitesimal de la métrica de Poincaré	13
2.2.2 Rectas hiperbólicas	15
2.3 Versión de Ahlfors del lema de Schwarz	15
2.3.1 Densidad de una métrica	15
2.3.2 Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa	17
2.3.3 Curvatura de una densidad métrica	17
2.4 Métricas en otros dominios de $\widehat{\mathbb{C}}$	19
3 Productos finitos de Blaschke	23
3.1 Definición y propiedades básicas	23
3.1.1 Caracterización de los productos finitos de Blaschke	23
3.2 Unicidad y no unicidad	24
3.3 Valencia de los productos finitos de Blaschke	26
3.4 Productos de Blaschke como funciones racionales	28
3.5 Álgebra del disco	29
3.6 Composición de productos finitos de Blaschke	31
3.7 Caracterización de $\mathcal{B}$ en $\mathcal{S}$	31
4 Aproximación por productos finitos de Blaschke	33
4.1 Aproximación de funciones en $\mathcal{S}$	33
4.2 La envoltura convexa de $\mathcal{B}$	36
4.3 Aproximación de funciones unimodulares continuas	37
4.4 Aproximación con ceros simples	39
4.5 Generalización del teorema de Rouché y su recíproco	40

A	Nociones básicas de análisis complejo	43
A.1	Funciones holomorfas	43
A.1.1	Derivada compleja	43
A.1.2	Ecuaciones de Cauchy-Riemann	44
A.2	Transformaciones de Möbius	44
A.3	Teorema de la función inversa y teorema de la aplicación abierta . . .	45
A.4	Operadores de Wirtinger y el operador laplaciano	47
A.4.1	Derivadas de Wirtinger	47
A.4.2	El operador laplaciano	49
A.5	Integración compleja	51
B	Resultados auxiliares sobre espacios métricos	55
B.1	Convergencia y continuidad uniformes	55
B.2	Combinaciones y envolturas convexas	56

Lista de símbolos

$\mathbb{N}$	Conjunto de los números naturales $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{N}_n$	Conjunto de los números naturales hasta el n -ésimo: $\{1, 2, \dots, n\}$
$\mathbb{D}$	Disco unidad en $\mathbb{C}$
$\mathbb{T}$	Circunferencia unidad en $\mathbb{C}$, i.e. $\mathbb{T} = \partial\mathbb{D}$
$\overline{A}$	Clausura del conjunto A
$D(z, r)$	Disco euclídeo centrado en z y de radio r
$B_\varrho(z, r)$	Disco de radio r centrado en z para la métrica ϱ
$\therefore$	Por lo tanto
$:=$	Definido mediante
$\mathcal{H}(\Omega)$	Conjunto de funciones holomorfas en el abierto Ω
$\text{ord}(f, z_0)$	Orden del cero (o del polo) de f en z_0
$Z_f(\Gamma)$	Número de ceros de f dentro de Γ contando multiplicidades
$\widehat{\mathbb{C}}$	Plano complejo extendido $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$
$\mathbb{H}$	Semiplano superior $\{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$
$\text{conv}(A)$	Envoltura convexa de A
$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$	Convergencia uniforme de f_n a f en Ω
$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$	Convergencia uniforme sobre compactos de f_n a f en Ω

Introducción

El objetivo de este trabajo es estudiar los productos finitos de Blaschke y su relación con la geometría del disco unidad, la clase de Schur y problemas de aproximación en análisis complejo. Estos productos aparecen de manera natural al analizar las aplicaciones holomorfas del disco en si mismo, y constituyen un modelo discreto y manejable de funciones de borde unimodular.

Los productos finitos de Blaschke permiten entender como se combinan ceros interiores con un comportamiento rígido en la frontera: preservan el disco, tienen modulo uno en el círculo unidad y, aun así, mantienen una estructura algebraica y geométrica muy controlada. Esto los convierte en ejemplos canónicos para explorar fenómenos de rigidez, valencia y aproximación, y en un puente natural entre la geometría hiperbólica del disco y la teoría clásica de funciones holomorfas acotadas. En particular, la posibilidad de describirlos de forma explícita facilita el estudio de problemas donde intervienen tanto la dinámica en el interior como la información de borde.

La primera parte se centra en la geometría del disco y en los automorfismos de $\mathbb{D}$. Tras introducir la clase de Schur, se estudia el lema de Schwarz y su versión de Schwarz–Pick, que ofrece una desigualdad fundamental y caracteriza los automorfismos del disco. A partir de este resultado se define la métrica pseudohiperbólica y, mediante una transformación monótona, la métrica de Poincaré, con las que se describe la geometría hiperbólica en el disco y sus geodésicas.

La segunda parte desarrolla la teoría básica de los productos finitos de Blaschke. Se establecen caracterizaciones vía condiciones de borde y vía representaciones racionales, así como resultados de unicidad y de valencia. Se analiza también su comportamiento algebraico, especialmente en el álgebra del disco, y su estabilidad bajo composición con automorfismos del disco unidad.

La tercera parte aborda resultados de aproximación. En la clase de Schur se presenta el teorema de Carathéodory y se discute la densidad de productos finitos de Blaschke en la topología de la convergencia uniforme sobre compactos. En el álgebra del disco se estudia la aproximación por combinaciones convexas, y sobre la frontera se incluye el resultado de Helson–Sarason para funciones unimodulares continuas. Finalmente, se incorporan versiones del teorema de Rouché (Glicksberg) y su criterio inverso (Challener–Rubel), que relacionan la distribución de ceros con desigualdades en la frontera.

La exposición combina herramientas de transformaciones de Möbius, principios de máximo, teoría de valencia y geometría métrica. Para mantener el hilo principal,

algunas demostraciones se omiten o se dejan como ejercicios, y los resultados auxiliares se recopilan en los apéndices.

En cuanto a las fuentes bibliográficas, la referencia principal es el libro de Garcia, Mashreghi y Ross, *Finite Blaschke Products and Their Connections* [3]. Al tratarse de un tema tan acotado y específico, este texto ha sido de gran ayuda para orientar la selección de resultados y para situar las conexiones con otras áreas cercanas. Como apoyo para el trasfondo en análisis complejo y geometría, se han consultado textos mas generales como [4], [5] y [1], así como apuntes del tutor [6].

CAPÍTULO 1

Geometría de la clase de Schur

Definimos la *clase de Schur* como $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa en } \mathbb{D}\}$.

Lema 1.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{S}$ tal que $f(0) = 0$, entonces

- (1) $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|.$ (2) $|f'(0)| \leq 1.$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), f es una *rotación*.

1.1. Automorfismos del disco unidad

Para $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, decimos que f es un *automorfismo del disco unidad* si es biyectiva y holomorfa. El conjunto de automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Ejemplo 1.2 (Rotación). Definimos $\rho_\gamma(z) := \gamma z$ para $\gamma \in \mathbb{T}$, entonces $\rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

Lema 1.3. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo bajo la composición de funciones.

Demostración: (I) Asociatividad: $\forall f, g, h \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : (f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h).$

(II) Elemento neutro: $\text{id} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ cumple que $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f \circ \text{id} = f = \text{id} \circ f.$

(III) Elemento inverso: $\forall f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : f^{-1}$ satisface $f \circ f^{-1} = \text{id} = f^{-1} \circ f$. Veamos que $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Como f es biyectiva, en particular es inyectiva y al aplicar el lema A.15, obtenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : f'(z) \neq 0$. Entonces, por el teorema de la función inversa, $f^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, luego $f^{-1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ ya que f^{-1} es biyectiva. ■

1.1.1. Involuciones del disco unidad

Sea $w \in \mathbb{D}$. A la aplicación $\tau_w: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$ la llamaremos *involución del disco unidad* (asociada a w).

Lema 1.4. Sea $w \in \mathbb{D}$ y τ_w la *involución del disco unidad asociada a w* , entonces

- (1) $z \in \mathbb{D} \iff |\tau_w(z)| < 1.$ (3) $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
(2) $z \in \mathbb{T} \iff |\tau_w(z)| = 1.$ (4) $\tau_w \circ \tau_w = \text{id}.$

Demostración: (1) Usaremos que $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\Re(\bar{z}_1 z_2) + |z_2|^2$ para todo $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces $|\tau_w(z)| < 1$ si y solo si

$$\begin{aligned} \left| \frac{w-z}{1-\bar{w}z} \right|^2 < 1 &\iff |w|^2 - 2\Re(\bar{w}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\bar{w}z) + |w|^2 |z|^2 \\ &\iff 1 + |w|^2 |z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |w|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\iff 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(2) El mismo cálculo de (1) nos da que $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$.

(3) Por (1), $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y por (2), $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$. Como además τ_w es una [transformación de Möbius](#), es [holomorfa](#) e inyectiva, por lo que $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

$$(4) \quad \tau_w \circ \tau_w(z) = \frac{w - \frac{w-z}{1-\bar{w}z}}{1 - \bar{w} \cdot \frac{w-z}{1-\bar{w}z}} = \frac{w(1-\bar{w}z) - (w-z)}{(1-\bar{w}z) - \bar{w}(w-z)} = \frac{z - |w|^2 z}{1 - |w|^2} = z. \quad \blacksquare$$

Observación 1.5. Sea $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$, entonces $\Gamma_w := \{t w / |w| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ es el diámetro del disco unidad en la dirección de w . Al aplicar τ_w , obtenemos que

$$\forall t \in (-1, 1) : \tau_w \left(t \frac{w}{|w|} \right) = \frac{w - t w / |w|}{1 - \bar{w} t w / |w|} = \frac{|w| - t}{1 - t |w|} \cdot \frac{w}{|w|} \in \Gamma_w$$

porque $\frac{|w|-t}{1-t|w|} \in \mathbb{R}$ y $\tau_w(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, $\tau_w(\Gamma_w) \subset \Gamma_w$ y, aplicando el apartado (4) del [lema 1.4](#), $\Gamma_w = \tau_w \circ \tau_w(\Gamma_w) \subset \tau_w(\Gamma_w)$. En consecuencia, $\tau_w(\Gamma_w) = \Gamma_w$.

Lema 1.6. Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_w'(z) = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \bar{w}z)^2}$.

Demostración: Usando la [regla del cociente](#), tenemos que para $z \in \mathbb{D}$,

$$\tau_w'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \bar{w}z) - (w - z) \cdot (-\bar{w})}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{\bar{w}z - 1 + \bar{w}w - \bar{w}z}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \bar{w}z)^2}. \quad \blacksquare$$

1.1.2. Caracterización de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

El siguiente teorema nos da una caracterización de los automorfismos del disco unidad mediante una fórmula explícita.

Teorema 1.7. Sea $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $\exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.

En particular, los [automorfismos del disco unidad](#) son [transformaciones de Möbius](#).

Demostración: Definimos $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$ y $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Entonces $h(0) = f(w) = 0$ y $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$, por lo que estamos en las condiciones del [lema de Schwarz](#) tanto para h como para $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$ y, con la primera, deducimos que $|h(z)| = |z|$. Entonces, el [lema de Schwarz](#) garantiza que h es una

rotación, i.e. $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$. Aplicando el apartado (4) del lema 1.4, despejamos f :

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como w es único por ser f biyectiva, γ también es único. ■

Observación 1.8. Del teorema 1.7, deducimos que si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ es tal que $f(0) = 0$, entonces $f = \rho_\gamma$ para algún $\gamma \in \mathbb{T}$. Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

Proposición 1.9. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ tales que $z_1 \neq z_2$, entonces existe $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ tal que $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) \in (0, 1) \subset \mathbb{R}$.

Demostración: Observamos que $\tau_{z_1}(z_1) = 0$ y, como $z_2 \neq z_1$, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$. Definimos

$$\gamma := \frac{|\tau_{z_1}(z_2)|}{\tau_{z_1}(z_2)} \in \mathbb{T} \quad \text{y} \quad f := \rho_\gamma \circ \tau_{z_1}.$$

Entonces $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $f(z_1) = 0$ y $f(z_2) = \gamma \tau_{z_1}(z_2) = |\tau_{z_1}(z_2)| \in (0, 1)$. ■

1.2. Estructura algebraica de $\text{Aut}(\mathbb{D})$

Teorema 1.10. Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$w = f^{-1}(0) \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} f(0)/f^{-1}(0) & \text{si } f(0) \neq 0, \\ -f'(0) & \text{si } f(0) = 0. \end{cases}$$

Demostración: Tenemos que $f(w) = \rho_\gamma \circ \tau_w(w) = \gamma \cdot 0 = 0$, luego $w = f^{-1}(0)$.

Por otro lado, $f(0) = \rho_\gamma \circ \tau_w(0) = \gamma \cdot w = \gamma \cdot f^{-1}(0)$. Por tanto, tenemos que

- Si $f(0) \neq 0$, entonces $\gamma = f(0)/f^{-1}(0)$.
- Si $f(0) = 0$, entonces, por la observación 1.8, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : f = \rho_\zeta$. Como $f = \rho_\gamma \circ \tau_0$ y $\tau_0 = -\text{id}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = -\gamma z$, luego $\gamma = -f'(0)$. ■

Lema 1.11. Sea $f = \tau_w \circ \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f = \rho_\gamma \circ \tau_{\bar{\gamma}w}$.

Demostración: Como $\gamma \in \mathbb{T}$, tenemos que $\gamma \cdot \bar{\gamma} = |\gamma|^2 = 1$. Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} :$

$$f(z) = \tau_w(\rho_\gamma(z)) = \frac{w - \gamma z}{1 - \bar{w}\gamma z} \cdot \frac{\bar{\gamma}}{\gamma} = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{\bar{\gamma}w - z}{1 - \bar{w}\gamma z} = \gamma \cdot \frac{\bar{\gamma}w - z}{1 - (\bar{\gamma}w)z} = \rho_\gamma(\tau_{\bar{\gamma}w}(z)). \quad \blacksquare$$

Proposición 1.12. Sea $f = \rho_\gamma \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $f^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$.

Demostración: Por el lema 1.4 y la identidad $\rho_\gamma^{-1} = \rho_{\gamma^{-1}} = \rho_{\bar{\gamma}}$, obtenemos que

$$(\rho_\gamma \circ \tau_w)^{-1} = \tau_w^{-1} \circ \rho_\gamma^{-1} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}}.$$

Para la segunda igualdad, usamos el lema 1.11: $\tau_w \circ \rho_{\bar{\gamma}} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{(\bar{\gamma}w)} = \rho_{\bar{\gamma}} \circ \tau_{\gamma w}$. ■

Lema 1.13. Sean $a, b \in \mathbb{D}$, entonces

$$\tau_b \circ \tau_a = \rho_\gamma \circ \tau_c \quad \text{donde} \quad c = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\bar{a}b} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \tau_{\bar{a}b}(1) & \text{si } a \neq b, \\ -1 & \text{si } a = b. \end{cases}$$

Demostración: Por el [teorema 1.10](#), sabemos que

$$c = (\tau_b \circ \tau_a)^{-1}(0) = (\tau_a^{-1} \circ \tau_b^{-1})(0) = \tau_a(\tau_b(0)) = \tau_a(b) = \frac{a-b}{1-\bar{a}b}.$$

Si $a = b$, entonces $c = 0$ y $\tau_b \circ \tau_a = \text{id} = \rho_{-1} \circ \tau_0$, luego $\gamma = -1$. Si $a \neq b$, entonces $(\tau_b \circ \tau_a)(0) = \rho_\gamma(c)$, luego $\tau_b(a) = \gamma \tau_a(b)$ y, como $a \neq b$, $\tau_a(b) \neq 0$, tenemos

$$\gamma = \frac{\tau_b(a)}{\tau_a(b)} = \frac{(b-a)/(1-\bar{b}a)}{(a-b)/(1-\bar{a}b)} = \frac{\bar{a}b-1}{1-\bar{a}b} = \tau_{\bar{a}b}(1). \quad \blacksquare$$

Teorema 1.14. Sean $f = \rho_{\gamma_1} \circ \tau_{a_1}$ y $g = \rho_{\gamma_2} \circ \tau_{a_2}$ en $\text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces

$$g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a \quad \text{donde} \quad a = \tau_{a_1}(a_2) = \frac{a_1 - a_2}{1 - \bar{a}_1 a_2} \quad \wedge \quad \gamma = \begin{cases} \gamma_1 \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases}$$

En particular, si $a_2 = a_1 \gamma_1$, entonces $g \circ f = \rho_{\gamma_1 \gamma_2}$.

Demostración: Operando: $g \circ f = \rho_{\gamma_2} \circ (\tau_{a_2} \circ \rho_{\gamma_1}) \circ \tau_{a_1} \stackrel{1.11}{=} \rho_{\gamma_2} \circ \rho_{\gamma_1} \circ (\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1})$.

Ahora bien, por el [lema 1.13](#), tenemos que $\tau_{\bar{\gamma}_1 a_2} \circ \tau_{a_1} = \rho_{\tilde{\gamma}} \circ \tau_{\tilde{a}}$ donde

$$\tilde{\gamma} = \begin{cases} \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_1 \neq \bar{\gamma}_1 a_2, \\ -1 & \text{si } a_1 = \bar{\gamma}_1 a_2, \end{cases} \quad \wedge \quad \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2) = \frac{a_1 - \bar{\gamma}_1 a_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{\gamma}_1 a_2}.$$

Concluimos por tanto que si $g \circ f = \rho_\gamma \circ \tau_a$, entonces

$$\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \tilde{\gamma} = \begin{cases} \gamma_1 \gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) & \text{si } a_2 \neq a_1 \gamma_1, \\ -\gamma_1 \gamma_2 & \text{si } a_2 = a_1 \gamma_1, \end{cases} \quad \wedge \quad a = \tilde{a} = \tau_{a_1}(\bar{\gamma}_1 a_2).$$

Finalmente, tenemos que $\gamma_2 \cdot \tau_{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2}(1) = \gamma_2 \cdot \frac{\bar{a}_1 a_2 \bar{\gamma}_2 - 1}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{\gamma}_2} = \frac{\bar{a}_1 a_2 - \gamma_2}{1 - \bar{a}_1 \bar{a}_2 \gamma_2} = \tau_{\bar{a}_1 a_2}(\gamma_2)$ y se sigue el resultado deseado. $\blacksquare$

1.2.1. $\text{Aut}(\mathbb{D})$ como subgrupo de las aplicaciones de Möbius

Por definición, toda [transformación de Möbius](#) viene dada por una matriz invertible $A \in \text{GL}_2(\mathbb{C})$. Sin embargo, para todo $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, A y λA definen la misma [transformación de Möbius](#). Por tanto, el grupo de las transformaciones de Möbius es isomorfo al grupo proyectivo lineal $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ dado por

$$\text{PGL}_2(\mathbb{C}) := \text{GL}_2(\mathbb{C}) / \sim \quad \text{donde} \quad A \sim B \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : A = \lambda B.$$

Además, como $\mathbb{C}$ es un cuerpo algebraicamente cerrado, toda clase de equivalencia $[A] \in \text{PGL}_2(\mathbb{C})$ tiene un representante con determinante 1, concretamente $\nu^{-1}A$ donde $\nu^2 = \det A$. Por tanto, $\text{PGL}_2(\mathbb{C})$ es isomorfo a $\text{PSL}_2(\mathbb{C}) := \text{SL}_2(\mathbb{C}) / \{\pm I\}$ donde

$$\text{SL}_2(\mathbb{C}) := \{A \in \text{GL}_2(\mathbb{C}) : \det A = 1\}.$$

Así, tenemos que $\text{Möb}(\hat{\mathbb{C}}) \cong \text{PGL}_2(\mathbb{C}) \cong \text{PSL}_2(\mathbb{C})$.

Para $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, por el [teorema 1.7](#), existen $\gamma \in \mathbb{T}$ y $w \in \mathbb{D}$ tales que $f = \rho_\gamma \circ \tau_w$. Normalizando, es fácil ver que, si A_{ρ_γ} y A_{τ_w} son las matrices correspondientes a ρ_γ y τ_w respectivamente, entonces

$$[A_{\rho_\gamma}] = \begin{bmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad [A_{\tau_w}] = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad \text{PSL}_2(\mathbb{C})$$

donde $\gamma = e^{i\theta}$, $\alpha = \frac{i}{\sqrt{1-|w|^2}}$ y $\beta = \frac{-iw}{\sqrt{1-|w|^2}}$. Por tanto, $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es isomorfo a

$$\text{PSU}_{1,1}(\mathbb{C}) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ \bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{C} \wedge |a|^2 - |b|^2 = 1 \right\} / \{\pm I\} \subset \text{PSL}_2(\mathbb{C}).$$

1.3. Teorema de Schwarz-Pick

Teorema 1.15 (Schwarz-Pick). Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \bar{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$ (IV) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (II) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$ (V) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
- (III) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el [principio del módulo máximo](#), tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el [principio del módulo máximo](#) nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g_w := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g_w(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el [lema de Schwarz](#), tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g_w(z)| \leq |z|$ y $|g'_w(0)| \leq 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g_w(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \bar{w}z} \right|.$$

Por otro lado, por la regla de la cadena y el [lema 1.6](#) en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'_w(0)| &= \left| \tau'_{f(w)}(f(w)) \right| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

(I) $\Rightarrow$ (V): Si para $z \neq w$ hay igualdad en (1), entonces $\tau_w(z) \neq 0$, luego hay igualdad en el [lema de Schwarz](#) aplicado a g_w para un punto no nulo y, por tanto, g_w es una rotación. Así, $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

(III) $\Rightarrow$ (V): Si hay igualdad en (2) para $w \in \mathbb{D}$, por el [lema de Schwarz](#) aplicado a g_w , tenemos que $|g'_w(0)| = 1$ implica que g_w es una rotación, de donde $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$.

(v) $\Rightarrow$ (ii) $\wedge$ (iv): Si $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces para cada $w \in \mathbb{D}$ la función g_w es un automorfismo de $\mathbb{D}$ que fija 0. Por la [observación 1.8](#), g_w es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para g_w , y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo $z \neq w$ y en (2) para todo z .

Las implicaciones (ii) $\Rightarrow$ (i) y (iv) $\Rightarrow$ (iii) son inmediatas. $\blacksquare$

Observación 1.16. El [lema de Schwarz](#) se obtiene como caso particular del [teorema de Schwarz-Pick](#) al tomar $w = 0$ y suponer $f(0) = 0$: la desigualdad (1) da $|f(z)| \leq |z|$ y (2) da $|f'(0)| \leq 1$.

Corolario 1.17. Sea $w_0 \in \mathbb{D}$ y τ_{w_0} la [involución del disco unidad](#) asociada, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \tau_{\tau_{w_0}(w)}(\tau_{w_0}(z)) \right| = |\tau_w(z)| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : \left| \tau_{w_0}'(z) \right| = \frac{1 - |\tau_{w_0}(z)|^2}{1 - |z|^2}.$$

Demostración: Basta con aplicar el [teorema de Schwarz-Pick](#) a $\tau_{w_0} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. $\blacksquare$

1.3.1. Un problema extremal asociado

El [teorema de Schwarz-Pick](#) nos permite resolver problemas extremales relacionados con la clase de Schur. Veamos un ejemplo concreto.

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{D}$ y definamos $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} := \{f \in \mathcal{S} : f(\alpha) = \beta\}$. Consideremos $f_0 := \tau_\beta \circ \tau_\alpha$. Entonces $f_0 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $f_0(\alpha) = \beta$, de modo que $\mathcal{A}_{\alpha, \beta} \neq \emptyset$. Definamos

$$M = \sup_{f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}} |f'(\alpha)|.$$

Sea $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$. Por el [teorema de Schwarz-Pick](#), tenemos que

$$|f'(\alpha)| \leq \frac{1 - |f(\alpha)|^2}{1 - |\alpha|^2} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Además, para $f = \tau_\beta \circ \tau_\alpha$, se satisface la igualdad, luego $M = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}$:

$$|(\tau_\beta \circ \tau_\alpha)'(\alpha)| = |\tau_\beta'(0)| \cdot |\tau_\alpha'(\alpha)| \stackrel{1.6}{=} (|\beta|^2 - 1) \cdot \frac{1}{|\alpha|^2 - 1} = \frac{1 - |\beta|^2}{1 - |\alpha|^2}.$$

Si $f \in \mathcal{A}_{\alpha, \beta}$ alcanza el supremo, entonces hay igualdad en la segunda desigualdad del [teorema de Schwarz-Pick](#), luego $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$. Definimos $g := \tau_\beta \circ f \circ \tau_\alpha$. Entonces, $g \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_\beta(f(\alpha)) = \tau_\beta(\beta) = 0$. Por la [observación 1.8](#), $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g = \rho_\gamma$. Por tanto, al despejar f , llegamos a $f = \tau_\beta \circ \rho_\gamma \circ \tau_\alpha$.

CAPÍTULO 2

Geometría hiperbólica

2.1. Métrica pseudohiperbólica

La métrica euclídea en el disco unidad no es completa (basta con tomar la sucesión de Cauchy dada por $z_n = 1 - \frac{1}{n}$ que no converge en $\mathbb{D}$) y no es invariante conforme.

Esto sugiere la necesidad de definir una métrica alternativa que sí satisfaga estas propiedades. El [teorema de Schwarz-Pick](#) proporciona un punto de partida, ya que asegura que para $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $\forall z, w \in \mathbb{D} : |\tau_{f(w)}(f(z))| = |\tau_w(z)|$, es decir, la aplicación $\varrho : \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varrho(z, w) := |\tau_w(z)|$ es invariante conforme. El objetivo de esta sección es demostrar que ϱ es además una métrica completa en $\mathbb{D}$, que llamaremos *métrica pseudohiperbólica*. Para ello, primero debemos entender mejor su geometría.

Denotaremos por $B_\varrho(z, r)$ al disco abierto centrado en z y de radio r respecto a la [métrica pseudohiperbólica](#). Es decir, $\forall z \in \mathbb{D}, r > 0 : B_\varrho(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}$.

Proposición 2.1 (Discos pseudohiperbólicos). *Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0, 1]$, entonces*

$$B_\varrho(z, r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z, \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D}.$$

Demostración: Por definición, $B_\varrho(z, r) = \tau_z^{-1}(D(0, r)) = \tau_z(D(0, r))$ ([lema 1.4](#)). Como τ_z es una [transformación de Möbius](#), por el [teorema A.11](#), $B_\varrho(z, r)$ es un disco euclídeo. Es decir, $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : B_\varrho(z, r) = \tau_z(D(0, r)) = D(w, s)$.

Si $z = 0$, entonces $\tau_z = -\text{id}$ y $B_\varrho(0, r) = D(0, r)$, por lo que $w = 0$ y $s = r$, satisfaciendo la fórmula del enunciado trivialmente. Supongamos entonces que $z \neq 0$.

Recordamos que, por la [observación 1.5](#), $\Gamma_z := \{t z / |z| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$ satisface $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$. Como además se trata de una recta perpendicular a $\partial D(0, r)$, $\tau_z(\Gamma_z) = \Gamma_z$ es también perpendicular a $\tau_z(\partial D(0, r)) = \partial D(w, s)$ (ya que τ_z es conforme). Por tanto, $w \in \Gamma_z$ estará en el punto medio entre $w_m = \tau_z(r z / |z|)$ y $w_M = \tau_z(-r z / |z|)$, es decir, $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$. Operando, obtenemos que

$$w_m = \tau_z\left(r \frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z}r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

De forma análoga, $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$. Por tanto,

$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2} (\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2} z.$$

Finalmente, s viene dado por $s = |w - w_m| = \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2} r$. ■

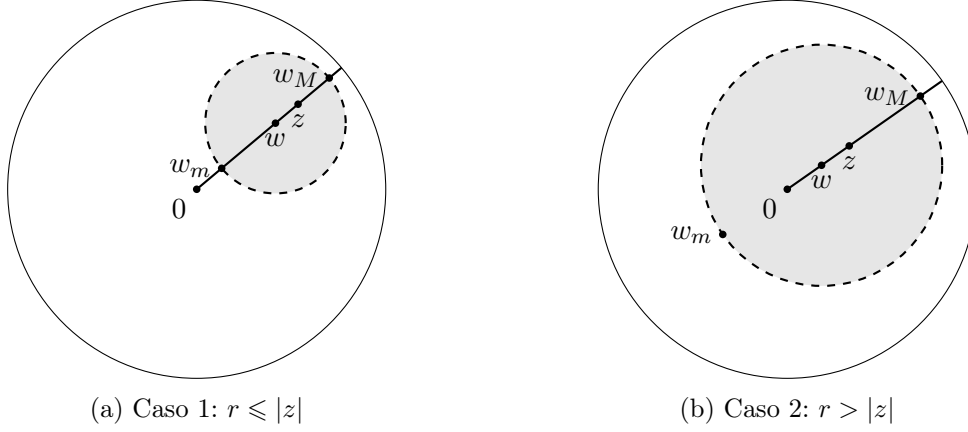


Figura 2.1: Borde de $\mathbb{D}$, segmento radial en dirección $z/|z|$, y $B_\rho(z, r) = \tau_z(D(0, r))$ con centro w y radio s ; se señalan w_m y w_M . Figura tomada de [3].

2.1.1. Desigualdad triangular generalizada

Lema 2.2. Sea $z \in \mathbb{D}$ y $r \in (0, 1]$, entonces

$$\forall w \in \overline{B_\rho(z, r)} : \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \leq |w| \leq \frac{|z| + r}{1 + r|z|}.$$

Demostración: Si $z = 0$, entonces $B_\rho(0, r) = D(0, r)$ y el resultado es trivial. Supongamos que $z \neq 0$. Entonces, por la [proposición 2.1](#), $w_m = \frac{|z|-r}{1-r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ y $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|}$ son los puntos de $\overline{B_\rho(z, r)}$ más cercanos y más alejados del origen respectivamente (ver la [figura 2.1](#)), luego el resultado se sigue de la desigualdad triangular de $|\cdot|$. ■

Corolario 2.3. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \quad \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1} z_2} \in \partial B_\rho(z_1, |z_2|) \quad (2) \quad \frac{|z_1| - |z_2|}{1 - |z_1| |z_2|} \leq \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1} z_2} \right| \leq \frac{|z_1| + |z_2|}{1 + |z_1| |z_2|}.$$

Demostración: (1) Basta ver que $\rho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = |z_2|$. Como $\tau_{z_1} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, por el [teorema de Schwarz-Pick](#), τ_{z_1} es una isometría para la métrica pseudohiperbólica. Por tanto, $\rho(\tau_{z_1}(z_2), z_1) = \rho(\tau_{z_1}(z_2), \tau_{z_1}(0)) = \rho(z_2, 0) = |z_2|$.

(2) Se obtiene aplicando el [lema 2.2](#) con $z = z_1$ y $r = |z_2|$ y usando (1). ■

Teorema 2.4 (Desigualdad triangular generalizada).

$$\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D} : \varrho(z_1, z_2) \leq \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_2, z_3)}{1 + \varrho(z_1, z_3)\varrho(z_2, z_3)}.$$

Demostración: Basta demostrar la desigualdad para $z'_1 = \tau_{z_3}(z_1)$, $z'_2 = \tau_{z_3}(z_2)$ y $z'_3 = \tau_{z_3}(z_3) = 0$, ya que ϱ es invariante por τ_{z_3} . Como se tiene que

$$\varrho(z_1, z_2) = \varrho(z'_1, z'_2), \quad \varrho(z_1, z_3) = \varrho(z'_1, 0) = |z'_1|, \quad \varrho(z_2, z_3) = \varrho(0, z'_2) = |z'_2|,$$

basta probar que $\varrho(z'_1, z'_2) \leq \frac{|z'_1| + |z'_2|}{1 + |z'_1||z'_2|}$, que es consecuencia del corolario 2.3. ■

Teorema 2.5. $(\mathbb{D}, \varrho)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Veamos primero que ϱ es una métrica. Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$, entonces

$$(I) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| \geq 0 \text{ y } \varrho(z_1, z_2) = 0 \iff \tau_{z_2}(z_1) = 0 \iff z_1 = z_2.$$

$$(II) \quad \varrho(z_1, z_2) = |\tau_{z_2}(z_1)| = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_2}z_1} \right| = \left| \frac{z_2 - z_1}{1 - \overline{z_1}z_2} \right| = |\tau_{z_1}(z_2)| = \varrho(z_2, z_1).$$

$$(III) \quad \text{Por el teorema 2.4, } \varrho(z_1, z_2) \leq \frac{\varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2)}{1 + \varrho(z_1, z_3)\varrho(z_3, z_2)} \leq \varrho(z_1, z_3) + \varrho(z_3, z_2).$$

Veamos ahora que la métrica ϱ es completa. Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy respecto a ϱ , es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$. En particular, tomando $m = N$, $\forall n \geq N : \varrho(z_n, z_N) < \varepsilon$, i.e. $\forall n \geq N : z_n \in B_\varrho(z_N, \varepsilon)$.

Por el lema 2.2, $\exists K \Subset \mathbb{D} : (z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$. Como $\forall z, w \in \mathbb{D} : |1 - \overline{w}z| \leq 2$, tenemos que $|z - w| \leq 2\varrho(z, w)$. Por tanto, $(z_n)_{n=N}^\infty$ es también una sucesión de Cauchy respecto a la métrica euclídea, luego existe $z \in K \Subset \mathbb{D}$ tal que $|z_n - z| \rightarrow 0$.

Finalmente, como la función $(z, w) \mapsto |1 - \overline{w}z|^{-1}$ es continua en el compacto $K \times K$, por el teorema de Weierstrass alcanza un máximo finito C_K . Esto implica que $\forall z, w \in K : \varrho(z, w) \leq C_K |z - w|$. Por tanto, $|z_n - z| \rightarrow 0$ implica $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$. ■

2.2. Métrica de Poincaré

La métrica pseudohiperbólica ϱ es invariante conforme, pero no es una métrica riemanniana: por el teorema 2.4, el caso de igualdad en la desigualdad triangular es degenerado. Para linealizar la desigualdad del teorema 2.4, usaremos el siguiente resultado, que es una consecuencia de la monotonía de la función $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ en $[0, 1)$.

Lema 2.6. Sean $x, y, z \in [0, 1)$. Entonces, $x \leq \frac{y+z}{1+yz} \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}$.

Proposición 2.7. La aplicación $\wp : \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las tres propiedades. Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(I) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$, $\varphi(0) = 1$ y φ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, luego $\wp(z, w) \geq 0$.

Además, $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$.

(II) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

(III) Por el [teorema 2.4](#) y el [lema 2.6](#), se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u)\varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Observación 2.8. La métrica de Poincaré se puede escribir como $\wp(z, w) = \psi(\varrho(z, w))$ donde $\psi: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ es la función dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$.

Esta función es continua y estrictamente creciente en $[0, 1)$, con $\psi(0) = 0$ y $\lim_{t \rightarrow 1^-} \psi(t) = \infty$. Por tanto, ψ es una biyección de $[0, 1)$ sobre $[0, \infty)$.

Observación 2.9. Sea $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy euclídea que no converge en $\mathbb{D}$. Como $\mathbb{C}$ es completo y $\overline{\mathbb{D}} \subset \mathbb{C}$ es cerrado, $\overline{\mathbb{D}}$ es completo, luego (z_n) converge euclídeamente a algún $\xi \in \overline{\mathbb{D}}$. Además, necesariamente $\xi \notin \mathbb{D}$ así que $|\xi| = 1$.

Veamos qué ocurre con la métrica pseudohiperbólica. Sea $N \in \mathbb{N}$, entonces

$$\varrho(z_n, z_N) = |\tau_{z_N}(z_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |\tau_{z_N}(\xi)| = 1,$$

por el [lema 1.4](#). Por tanto, para todo N existe un $n \geq N$ tal que $\varrho(z_n, z_N)$ se encuentra arbitrariamente cerca de 1, luego $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ no es de Cauchy respecto a ϱ .

En consecuencia, para la [métrica de Poincaré](#),

$$\wp(z_n, z_N) = \log \frac{1 + \varrho(z_n, z_N)}{1 - \varrho(z_n, z_N)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty,$$

y $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tampoco es de Cauchy respecto a $\wp$.

En este sentido, podemos ver con precisión cómo se deforma la geometría euclídea cerca del borde: para sucesiones que convergen euclídeamente a $\partial\mathbb{D}$, la distancia pseudohiperbólica a un punto interior no tiende a 0 sino a 1, y la distancia de Poincaré correspondiente diverge a ∞ . Es decir, ϱ separa el borde lo suficiente para perder la propiedad de Cauchy euclídea, mientras que $\wp$ sitúa el borde a distancia infinita.

Teorema 2.10. $(\mathbb{D}, \wp)$ es un espacio métrico completo.

Demostración: Sea $(z_n)_n \subset \mathbb{D}$ una sucesión de Cauchy para $\wp$. Observamos que la aplicación $\psi: [0, 1) \rightarrow [0, \infty)$ dada por $\psi(t) = \log \frac{1+t}{1-t}$ es estrictamente creciente, cumple que $\psi(0) = 0$ y satisface $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$.

Sea $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon < 1$, tomamos $\eta := \psi(\varepsilon) > 0$. Como $(z_n)_n$ es Cauchy para $\wp$,

$$\exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq N : \wp(z_n, z_m) < \eta.$$

Como ψ es creciente, $\psi(\varrho(z_n, z_m)) < \psi(\varepsilon)$ implica que $\varrho(z_n, z_m) < \varepsilon$, luego $(z_n)_n$ es de Cauchy para la métrica ϱ . Por el [teorema 2.5](#), existe $z \in \mathbb{D}$ tal que $\varrho(z_n, z) \rightarrow 0$.

Usando que $\psi(t) \rightarrow 0 \iff t \rightarrow 0$, llegamos a que $\wp(z_n, z) = \psi(\varrho(z_n, z)) \rightarrow 0$, es decir, $z_n \rightarrow z$ respecto a $\wp$. ■

Observación 2.11. Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el [teorema de Schwarz-Pick](#) de la siguiente forma: Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$\left(\forall z, w \in \mathbb{D} : \wp(f(z), f(w)) \leq \wp(z, w) \right) \wedge \left(\wp(f(z), f(w)) = \wp(z, w) \iff f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \right).$$

2.2.1. Naturaleza infinitesimal de la métrica de Poincaré

Hasta ahora hemos trabajado con $\wp$ definida mediante la distancia entre puntos; pero, como ya se mencionó al comienzo de esta sección, $\wp$ es una métrica riemanniana. En el contexto de la métrica de Poincaré, esto significa que existe una función positiva y continua μ tal que la distancia se obtiene minimizando longitudes de caminos. Es decir, existe $\mu: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y positiva tal que, para todo $z, w \in \mathbb{D}$,

$$\wp(z, w) = \inf \{ \ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \mathbb{D} \text{ entre } z \text{ y } w \}, \quad \ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) |\Gamma'(t)| dt.$$

Para probarlo, partiremos de la definición de longitud hiperbólica de un camino, cuya densidad viene del límite del cociente incremental de $\wp$:

Lema 2.12. Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z, z+h)}{|h|} = \frac{2}{1-|z|^2}$.

Así, dado un camino $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$, su *longitud hiperbólica* se define como

$$\ell(\Gamma) = \int_a^b \frac{2 |\Gamma'(t)|}{1 - |\Gamma(t)|^2} dt.$$

Lema 2.13. Sea Γ un camino en $\mathbb{D}$ y $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, entonces $\ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma)$.

Demostración: Como $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, $f \circ \Gamma$ es un camino en $\mathbb{D}$.

Por el [teorema 1.7](#), $\exists \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$. Por tanto, para el integrando de la longitud hiperbólica de $f \circ \Gamma$ se tiene que

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\gamma| |(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |\gamma|^2 |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|(\tau_w \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(\tau_w \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\tau_w'(\Gamma(t))| |\Gamma'(t)|}{1 - |\tau_w(\Gamma(t))|^2}.$$

Ahora, por el [teorema de Schwarz-Pick](#), sabemos que $|\tau_w'(z)| = \frac{1-|\tau_w(z)|^2}{1-|z|^2}$, luego

$$\frac{|(f \circ \Gamma)'(t)|}{1 - |(f \circ \Gamma)(t)|^2} = \frac{|\Gamma'(t)|}{1 - |\Gamma(t)|^2} \implies \ell(f \circ \Gamma) = \ell(\Gamma). \quad \blacksquare$$

Lema 2.14. Sea $r \in (0, 1)$, entonces $\Gamma_r: [0, r] \rightarrow \mathbb{D}$ dado por $\Gamma_r(t) = t$ es el único camino (salvo reparametrización) entre 0 y r de *longitud hiperbólica* mínima.

Además, $\ell(\Gamma_r) = \wp(0, r)$.

Demostración: Primero, integrando, observamos que

$$\begin{aligned}\ell(\Gamma_r) &= \int_0^r \frac{2}{1-t^2} dt = \int_0^r \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= -\log(1-t) + \log(1+t) \Big|_0^r = \log \frac{1+r}{1-r} = \wp(0, r).\end{aligned}$$

Sea $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{D}$ un camino cualquiera entre 0 y r . Podemos integrar sobre la concatenación de caminos $\Gamma_r^{-1} * \Gamma$, que es un camino cerrado, y aplicar el [teorema de Cauchy-Goursat](#) a la función f dada por $f(z) = \frac{2}{1-z^2}$, que es holomorfa en $\mathbb{D}$:

$$\begin{aligned}0 &= \int_{\Gamma_r^{-1} * \Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f(z) dz - \int_{\Gamma_r} f(z) dz \implies \int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_r} f(z) dz. \\ \therefore \quad \ell(\Gamma_r) &= \left| \int_{\Gamma_r} f(z) dz \right| = \left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} \left| \frac{2}{1-z^2} \right| |dz|.\end{aligned}$$

Por la desigualdad triangular inversa, $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1}{|1-z^2|} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$, luego

$$\ell(\Gamma_r) \leq \int_{\Gamma} \frac{2}{1-|z|^2} |dz| = \ell(\Gamma).$$

Como Γ era un camino arbitrario entre 0 y r y Γ_r satisface la igualdad, concluimos que Γ_r minimiza la longitud hiperbólica entre 0 y r . Falta ver que es único.

Si Γ satisface la igualdad, entonces todas las desigualdades anteriores se convierten en igualdades, en particular, la desigualdad triangular inversa. Es decir, $\forall z \in \Gamma : |1-z^2| = 1-|z|^2$. Esto ocurre si y sólo si $z^2 \in [0, 1)$, es decir, si $z \in [0, 1)$. Por tanto, el único camino que cumple la igualdad es Γ_r . ■

Teorema 2.15. Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, entonces $\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$ define el único camino (salvo reparametrización) entre z_1 y z_2 de [longitud hiperbólica mínima](#). Además, $\ell(\Gamma) = \wp(z_1, z_2)$.

Demostración: Por la [proposición 1.9](#), $f = \rho_{\gamma} \circ \tau_{z_1}$ con $\gamma = |\tau_{z_1}(z_2)| / \tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{T}$ es un automorfismo del disco unidad que lleva z_1 a 0 y z_2 a $|\tau_{z_1}(z_2)|$.

Entonces, como ℓ es invariante conforme ([lema 2.13](#)), el camino de menor longitud hiperbólica entre z_1 y z_2 es $f^{-1} \circ \Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ donde $\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}$ es el camino más corto entre 0 y $|\tau_{z_1}(z_2)|$ dado por el [lema 2.14](#).

Por tanto, como por la [proposición 1.12](#) $f^{-1}(w) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma}w)$, tenemos que

$$\begin{aligned}\forall t \in [0, 1] : \Gamma(t) &= f^{-1} \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|}(t) \right) = \tau_{z_1}(\bar{\gamma} t |\tau_{z_1}(z_2)|) = \tau_{z_1} \left(\frac{\tau_{z_1}(z_2)}{|\tau_{z_1}(z_2)|} t |\tau_{z_1}(z_2)| \right) \\ &= \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) = \frac{z_1 - \tau_{z_1}(z_2)t}{1 - \bar{z}_1 \tau_{z_1}(z_2)t}.\end{aligned}$$

Para calcular su longitud hiperbólica, aplicamos el [lema 2.13](#) y el [lema 2.14](#):

$$\ell(\Gamma) = \ell(f \circ \Gamma) = \ell \left(\Gamma_{|\tau_{z_1}(z_2)|} \right) = \wp(0, |\tau_{z_1}(z_2)|) = \wp(z_1, z_2). \quad \blacksquare$$

Este resultado nos confirma que la métrica de Poincaré es riemanniana, ya que la distancia entre dos puntos se obtiene minimizando la longitud de caminos ℓ . Además, nos da una descripción explícita de las geodésicas.

2.2.2. Rectas hiperbólicas

Dados $z_1, z_2 \in \mathbb{D}$ distintos, la *recta hiperbólica* que pasa por z_1 y z_2 es la extensión de la geodésica entre z_1 y z_2 hasta el borde del disco unidad, es decir, es el conjunto

$$\{\tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : t \in \mathbb{R}\} \cap \mathbb{D} = \left\{ \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t) : |t| < |\tau_{z_1}(z_2)|^{-1} \right\}.$$

Observación 2.16. Como podemos ver en la [figura 2.2](#), las rectas hiperbólicas en el disco aparecen como arcos de circunferencia que cortan ortogonalmente a $\mathbb{T}$.

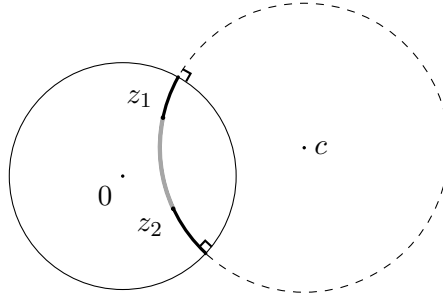


Figura 2.2: Recta hiperbólica que pasa por z_1 y z_2 .

Esto se debe a que, como $R := \{\tau_{z_1}(z_2)t : t \in \mathbb{R}\}$ es una recta euclídea que pasa por el origen, corta ortogonalmente a $\mathbb{T}$. Entonces, al aplicar τ_{z_1} , que es una transformación de Möbius (por tanto manda circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas, ver [teorema A.11](#)), $\tau_{z_1}(R)$ es una circunferencia generalizada. Como además τ_{z_1} es conforme, $\tau_{z_1}(R)$ corta ortogonalmente a $\tau_{z_1}(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$.

Corolario 2.17. *Tres puntos $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{D}$ distintos están en la misma recta hiperbólica si y sólo si $\tau_{z_1}(z_3)/\tau_{z_1}(z_2) \in \mathbb{R}$.*

Demostración: Por definición, z_1, z_2, z_3 están en la misma recta hiperbólica si y sólo si existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $z_3 = \tau_{z_1}(\tau_{z_1}(z_2)t)$. Aplicando τ_{z_1} a ambos lados, por el [lema 1.4](#), esto es equivalente a que $\tau_{z_1}(z_3) = \tau_{z_1}(z_2)t$. Como $z_2 \neq z_1$ y, por tanto, $\tau_{z_1}(z_2) \neq 0$, esto equivale a que $\frac{\tau_{z_1}(z_3)}{\tau_{z_1}(z_2)} = t \in \mathbb{R}$. ■

2.3. Versión de Ahlfors del lema de Schwarz

Aunque el [lema de Schwarz](#) tiene una formulación puramente analítica, admite una interpretación geométrica profunda: la condición sobre la derivada describe cómo f contrae la métrica hiperbólica del disco. Así, Ahlfors consiguió reformular y generalizar el resultado en términos geométricos.

2.3.1. Densidad de una métrica

En la sección anterior, vimos que la métrica de Poincaré se puede obtener minimizando la longitud de caminos dada por una función μ , pero no es la única métrica con esta propiedad. De hecho, cualquier función continua y positiva define una métrica de esta forma:

Teorema 2.18. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un *dominio* y sea $\sigma: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua y positiva, para cada *camino* $\Gamma: [a, b] \rightarrow \Omega$ en Ω , definimos

$$\ell_\sigma(\Gamma) := \int_a^b \sigma(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt.$$

Entonces, la aplicación $d_\sigma: \Omega \times \Omega \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\forall x, y \in \Omega : d_\sigma(x, y) = \inf \{ \ell_\sigma(\Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \Omega \text{ entre } x \text{ e } y \},$$

es una *métrica* en Ω . A la aplicación σ se le llama la densidad métrica de d_σ .

Demostración: Comprobemos las tres propiedades de la definición de métrica:

(I) Positividad no degenerada: Es claro que $\ell_\sigma(\Gamma) \geq 0$ para todo camino Γ en Ω , luego $d_\sigma(x, y) \geq 0$ para todo $x, y \in \Omega$. Como para todo $x \in \Omega$ se tiene que $d_\sigma(x, x) = 0$ tomando el camino constante $\Gamma(t) = x$, solo falta ver que $d_\sigma(x, y) = 0$ implica $x = y$.

Supongamos que $d_\sigma(x, y) = 0$ con $x \neq y$. Entonces, como además Ω es abierto, existe $r > 0$ tal que $\overline{B}(x, r) \subset \Omega \setminus \{y\}$. Usando que σ es continua y positiva, tenemos que σ alcanza un mínimo $m > 0$ en $\overline{B}(x, r)$.

Sea Γ un camino en Ω entre x e y . Tomamos $t^* := \inf\{t \in [a, b] : \Gamma(t) \notin B(x, r)\}$. Entonces, como Γ es continuo y $\Gamma(a) = x$, se tiene que $t^* \in (a, b]$ y $\forall t \in [a, t^*] : \Gamma(t) \in \overline{B}(x, r)$. Por tanto,

$$\ell_\sigma(\Gamma) \geq \int_a^{t^*} \sigma(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt \geq m \int_a^{t^*} \|\Gamma'(t)\| dt \geq m \|\Gamma(t^*) - \Gamma(a)\| = m r > 0.$$

En consecuencia, al tomar el ínfimo sobre todos los caminos entre x e y , se obtiene que $d_\sigma(x, y) \geq m r > 0$, lo que contradice que $d_\sigma(x, y) = 0$. Por tanto, $x = y$.

(II) Simetría: Sean $x, y \in \Omega$ y Γ un camino en Ω entre x e y . Entonces, $\tilde{\Gamma}: [a, b] \rightarrow \Omega$ dado por $\tilde{\Gamma}(t) = \Gamma(a + b - t)$ es un camino en Ω entre y y x tal que $\ell_\sigma(\tilde{\Gamma}) = \ell_\sigma(\Gamma)$ mediante el cambio de variable $s = a + b - t$. Por tanto, tomando el ínfimo sobre todos los caminos entre y y x , se obtiene que $d_\sigma(x, y) = d_\sigma(y, x)$.

(III) Desigualdad triangular: Sean $x, y, z \in \Omega$ y $\varepsilon > 0$. Por definición de ínfimo, existen caminos Γ_1 y Γ_2 en Ω entre x e y y entre y e z , respectivamente, tales que

$$\ell_\sigma(\Gamma_1) < d_\sigma(x, y) + \frac{\varepsilon}{2} \quad \wedge \quad \ell_\sigma(\Gamma_2) < d_\sigma(y, z) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Entonces, la concatenación de caminos $\Gamma_1 * \Gamma_2$ es un camino en Ω entre x y z . Además, por linealidad de la integral, $\ell_\sigma(\Gamma_1 * \Gamma_2) = \ell_\sigma(\Gamma_1) + \ell_\sigma(\Gamma_2) < d_\sigma(x, y) + d_\sigma(y, z) + \varepsilon$. Como $d_\sigma(x, z) \leq \ell_\sigma(\Gamma_1 * \Gamma_2)$ y ε era arbitrario, se concluye la desigualdad triangular: $d_\sigma(x, z) \leq d_\sigma(x, y) + d_\sigma(y, z)$. ■

Observación 2.19. El ínfimo en el [teorema 2.18](#) se alcanza para cualesquiera dos puntos $x, y \in \Omega$ si el espacio métrico resultante (Ω, d_σ) es completo.

2.3.2. Densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa

Sea $\sigma: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow (0, \infty)$ una **densidad métrica** definida en un **dominio** Ω y sea $f: \Omega_1 \subset \mathbb{C} \rightarrow \Omega$ una **función holomorfa** en el **dominio** Ω_1 tal que f' no se anula, llamamos *densidad métrica inducida por f y σ en Ω_1* a $f^*\sigma: \Omega_1 \rightarrow (0, \infty)$ dada por

$$\forall z \in \Omega_1 : (f^*\sigma)(z) = \sigma(f(z)) |f'(z)|$$

que, por ser f holomorfa con derivada no nula, es una **densidad métrica** en Ω_1 .

Observación 2.20. Entonces, para un camino Γ en Ω_1 , se tiene que

$$\ell_{f^*\sigma}(\Gamma) = \int_a^b (f^*\sigma)(\Gamma(t)) |\Gamma'(t)| dt = \int_a^b \underbrace{\sigma(f(\Gamma(t)))}_{\sigma((f \circ \Gamma)(t))} \underbrace{|f'(\Gamma(t))| |\Gamma'(t)|}_{|(f \circ \Gamma)'(t)|} dt = \ell_\sigma(f \circ \Gamma).$$

Observación 2.21. En el caso particular en el que $\Omega_1 = \Omega$, podemos comparar $(f^*\sigma)$ y σ en cualquier punto de Ω . Exploremos el caso en el que

$$\forall z \in \Omega : (f^*\sigma)(z) \leq \sigma(z).$$

Esto implica que para todo Γ camino en Ω , $\ell_{f^*\sigma}(\Gamma) \leq \ell_\sigma(\Gamma)$ y, por tanto, para cualesquiera $x, y \in \Omega$, tenemos que $d_{f^*\sigma}(x, y) \leq d_\sigma(x, y)$.

Ahora bien, como para todo Γ camino en Ω entre z y w , $f \circ \Gamma$ es un camino en Ω entre $f(z)$ y $f(w)$, se tiene que

$$\begin{aligned} d_\sigma(f(z), f(w)) &= \inf \{ \ell_\sigma(\Gamma') : \Gamma' \text{ camino en } \Omega \text{ entre } f(z) \text{ y } f(w) \} \\ &\leq \inf \{ \ell_\sigma(f \circ \Gamma) : \Gamma \text{ camino en } \Omega \text{ entre } z \text{ y } w \} = d_{f^*\sigma}(z, w). \end{aligned}$$

Por tanto, $d_\sigma(f(z), f(w)) \leq d_\sigma(z, w)$, es decir, f es una contracción respecto a d_σ .

Proposición 2.22. Sea $\sigma: \Omega \rightarrow (0, \infty)$ una **densidad métrica** en un **dominio** Ω y sea $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega$ una función biholomorfa del **dominio** Ω_1 sobre Ω . Entonces, f es un isomorfismo de espacios métricos entre $(\Omega_1, d_{f^*\sigma})$ y (Ω, d_σ) .

Demostración: Observamos que, como f es biholomorfa, por el **lema A.15**, f' no se anula, así que $f^*\sigma$ es una densidad métrica en Ω_1 y $d_{f^*\sigma}$ es una métrica en Ω_1 .

Como f es biyectiva, basta ver que $\forall z, w \in \Omega_1 : d_\sigma(f(z), f(w)) = d_{f^*\sigma}(z, w)$. Esta igualdad se sigue de la correspondencia biyectiva entre caminos en Ω_1 entre z y w y caminos en Ω entre $f(z)$ y $f(w)$ dada por la aplicación $f \circ \cdot$ y su inversa $f^{-1} \circ \cdot$, que además preservan la longitud de los caminos por la **observación 2.20**. ■

2.3.3. Curvatura de una densidad métrica

La curvatura gaussiana $\kappa_\sigma: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ asociada a una **densidad métrica** σ es

$$\forall z \in \Omega : \kappa_\sigma(z) = -\frac{\Delta(\log \sigma)(z)}{\sigma(z)^2}.$$

Para una explicación detallada del origen de esta fórmula, véase [4], Apéndice B.

Ejemplo 2.23. Para la métrica de Poincaré, por el [lema A.26](#) tenemos que

$$\begin{aligned}\Delta \log \mu(z) &= \Delta \log \left(\frac{2}{1-|z|^2} \right) = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\log 2 - \log(1-z\bar{z})) \\ &= -4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{-z}{1-z\bar{z}} \right) = 4 \frac{1-z\bar{z} - z(-\bar{z})}{(1-z\bar{z})^2} = \frac{4}{(1-|z|^2)^2}.\end{aligned}$$

Observamos que $(\mu(z))^2 = \left(\frac{2}{1-|z|^2} \right)^2 = \frac{4}{(1-|z|^2)^2}$, luego

$$\Delta \log \mu(z) = (\mu(z))^2 \implies \kappa_\mu(z) = -\frac{\Delta \log \mu(z)}{(\mu(z))^2} = -1.$$

Una de las propiedades más importantes de la [curvatura](#) es que es conformalmente invariante, es decir, se conserva al considerar la [densidad métrica inducida](#) por una aplicación conforme ([holomorfa](#) con [derivada](#) no nula). Más concretamente, tenemos el siguiente resultado.

Lema 2.24. Sea $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ [holomorfa](#) tal que f' no se anula y sea σ una [densidad métrica](#) $\mathcal{C}^2$. Entonces, $\forall z \in \Omega_1: \kappa_{f^*\sigma}(z) = \kappa_\sigma(f(z))$.

Demostración: Por definición de $f^*\sigma$, tenemos que $\log(f^*\sigma) = \log(\sigma \circ f) + \log|f'|$. Como f' es holomorfa y no se anula, $\log|f'|$ es armónica, por tanto $\Delta \log|f'| = 0$.

Además, por el [lema A.27](#), tenemos que

$$\Delta \log(f^*\sigma)(z) = \Delta \log(\sigma \circ f)(z) + \cancel{\Delta \log|f'|}^0(z) = |f'(z)|^2 (\Delta \log \sigma)(f(z)).$$

Usando la definición de curvatura y que $(f^*\sigma)(z)^2 = \sigma(f(z))^2 |f'(z)|^2$ se obtiene

$$\kappa_{f^*\sigma}(z) = -\frac{\Delta \log(f^*\sigma)(z)}{(f^*\sigma)(z)^2} = -\frac{|f'(z)|^2 (\Delta \log \sigma)(f(z))}{\sigma(f(z))^2 |f'(z)|^2} = \kappa_\sigma(f(z)). \quad \blacksquare$$

Ahora sí, podemos enunciar la versión de Ahlfors del [lema de Schwarz](#).

Teorema 2.25 (Ahlfors). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un [dominio](#) dotado de una [densidad métrica](#) σ tal que $\kappa_\sigma(z) \leq -1$ para todo $z \in \Omega$. Sea $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ una [función holomorfa](#), entonces

$$\forall z \in \mathbb{D}: (f^*\sigma)(z) \leq \mu(z)$$

donde μ es la [densidad métrica](#) de la [métrica de Poincaré](#) en $\mathbb{D}$.

Demostración: Sea $r \in (0, 1)$. Entonces, en el disco $D(0, r)$, la función dada por $\mu_r(z) = \frac{2r}{r^2-|z|^2}$ está bien definida. Además, es una densidad métrica en $D(0, r)$ cuya curvatura es $\kappa_{\mu_r}(z) = -1$ para todo $z \in D(0, r)$ (el cálculo es análogo al realizado para μ , ver el [ejemplo 2.23](#)).

Definimos la función $\phi: D(0, r) \rightarrow \mathbb{R}$ mediante $\forall z \in D(0, r): \phi(z) = \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)}$. Entonces, $\phi \geq 0$ y como μ_r no se anula y μ_r y $f^*\sigma$ son continuas, ϕ es continua en $D(0, r)$. Además, tenemos que

$$\lim_{|z| \rightarrow r^-} \phi(z) = \lim_{|z| \rightarrow r^-} \frac{(f^*\sigma)(z)}{\mu_r(z)} = \lim_{|z| \rightarrow r^-} (f^*\sigma)(z) \cdot \frac{r^2 - |z|^2}{2} = 0.$$

Por tanto, ϕ alcanza su máximo M en un punto $z_0 \in \overline{D(0, r)}$ y, para probar el teorema, basta ver que $M \leq 1$.

Si el máximo se alcanza en la frontera, entonces $M = \phi(z_0) = 0 \leq 1$ y el resultado se cumple. Suponemos que el máximo se alcanza en el interior, es decir, existe $z_0 \in D(0, r)$ tal que $\forall z \in D(0, r) : \phi(z) \leq \phi(z_0)$, podemos suponer además que $\phi(z_0) > 0$, es decir, $f^*\sigma(z_0) > 0$. Entonces, por continuidad, $\phi > 0$ en un entorno de z_0 . Además, ϕ es $\mathcal{C}^2$ en un entorno de z_0 (pues $f^*\sigma$ y μ_r lo son), luego $\log \phi \in \mathcal{C}^2$ en un entorno de z_0 y podemos aplicar el operador laplaciano.

Como z_0 es un máximo local de ϕ y $\log$ es creciente, z_0 es un máximo local de $\log \phi$ y, por tanto, la matriz hessiana de $\log \phi$ en z_0 es semidefinida negativa, lo que implica que $\Delta \log \phi(z_0) \leq 0$. En consecuencia, tenemos que

$$\begin{aligned} \Delta \log \phi(z_0) &= \Delta \log(f^*\sigma)(z_0) - \Delta \log \mu_r(z_0) \\ &= -\kappa_{f^*\sigma}(z_0) (f^*\sigma(z_0))^2 + \kappa_{\mu_r}(z_0) (\mu_r(z_0))^2 \leq 0. \end{aligned}$$

Por el [lema 2.24](#), $\kappa_{f^*\sigma}(z_0) = \kappa_\sigma(f(z_0)) \leq -1$. Por tanto, recordando que $\kappa_{\mu_r} \equiv -1$, de $\kappa_{\mu_r}(z_0)(\mu_r(z_0))^2 \leq \kappa_{f^*\sigma}(z_0)(f^*\sigma(z_0))^2$ deducimos que

$$-(\mu_r(z_0))^2 \leq \kappa_\sigma(f(z_0))(f^*\sigma(z_0))^2 \leq -(f^*\sigma(z_0))^2 \implies \frac{(f^*\sigma)(z_0)}{\mu_r(z_0)} \leq 1.$$

Haciendo ahora tender r a 1 se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\sigma)(z) \leq \mu(z)$. ■

Observación 2.26. Este resultado generaliza el [teorema de Schwarz-Pick](#), ya que si tomamos $\Omega = \mathbb{D}$ con la métrica de Poincaré ($\sigma = \mu$), entonces $\kappa_\sigma(z) = -1 \leq -1$ para todo $z \in \mathbb{D}$ y recuperamos la segunda desigualdad:

$$\forall z \in \mathbb{D} : (f^*\mu)(z) = \mu(f(z)) \quad |f'(z)| = \frac{2}{1 - |f(z)|^2} |f'(z)| \leq \frac{2}{1 - |z|^2} = \mu(z).$$

Y esta desigualdad, a su vez, implica la primera por la [observación 2.21](#).

2.4. Métricas en otros dominios de $\widehat{\mathbb{C}}$

Una de las ventajas del enfoque de la sección anterior es que nos proporciona una manera sencilla de definir métricas en otros dominios de $\widehat{\mathbb{C}}$ distintos al disco unidad.

Ejemplo 2.27. El ejemplo más sencillo es el de la métrica euclídea en $\mathbb{C}$ que se obtiene al tomar la densidad métrica constante $\mu_{\mathbb{C}} \equiv 1$. En este caso, la curvatura gaussiana es $\kappa_{\mu_{\mathbb{C}}}(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Ejemplo 2.28. Otro ejemplo de gran interés es el de la métrica esférica en $\widehat{\mathbb{C}}$ que se obtiene al tomar la densidad métrica $\mu_{\widehat{\mathbb{C}}} : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{C} : \mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z) = \frac{2}{1 + |z|^2} \quad \wedge \quad \mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(\infty) = 0.$$

El término “esférica” se debe a que esta métrica coincide con la métrica inducida por la esfera de Riemann mediante la proyección estereográfica. Por tanto, el espacio métrico resultante es isomorfo a la esfera $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$.

En este caso, por el [lema A.26](#) tenemos que

$$\begin{aligned}\Delta \log \mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z) &= \Delta \log \left(\frac{2}{1+|z|^2} \right) = 4 \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\log 2 - \log(1+z\bar{z})) \\ &= -4 \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z}{1+z\bar{z}} \right) = -4 \frac{1+\cancel{z\bar{z}} - \cancel{z\bar{z}}}{(1+z\bar{z})^2} = -\frac{4}{(1+|z|^2)^2}.\end{aligned}$$

Por tanto, como $(\mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z))^2 = \left(\frac{2}{1+|z|^2} \right)^2 = \frac{4}{(1+|z|^2)^2}$, se obtiene que

$$\Delta \log \mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z) = -(\mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z))^2 \implies \kappa_{\mu_{\widehat{\mathbb{C}}}}(z) = -\frac{\Delta \log \mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z)}{(\mu_{\widehat{\mathbb{C}}}(z))^2} = 1.$$

Cabe destacar que, igual que en el ejemplo anterior, el espacio métrico resultante es completo.

Ahora bien, el concepto de densidad métrica inducida por una aplicación holomorfa nos permite definir métricas completas en cualquier dominio de $\widehat{\mathbb{C}}$ que sea conformemente equivalente al disco unidad, es decir, en cualquier $\Omega \subset \widehat{\mathbb{C}}$ tal que exista $f: \mathbb{D} \rightarrow \Omega$ holomorfa y biyectiva.

Ejemplo 2.29. Consideramos el semiplano superior $\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$. Entonces, la transformación de Möbius $C: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{H} : C(z) = \frac{z-i}{z+i},$$

es una biyección holomorfa de $\mathbb{H}$ sobre $\mathbb{D}$. Esto es fácil de comprobar calculando la imagen de tres puntos en la frontera $-1, 0, 1 \in \partial\mathbb{H}$ y un punto interior $i \in \mathbb{H}$:

$$C(-1) = \frac{-1-i}{-1+i} = i, \quad C(0) = \frac{-i}{i} = -1, \quad C(1) = \frac{1-i}{1+i} = -i, \quad C(i) = 0.$$

Por el [teorema A.11](#), $C(\partial\mathbb{H}) = \mathbb{T}$ y como $C(i) = 0$, $C(\mathbb{H}) = \mathbb{D}$.

Por tanto, podemos definir la métrica hiperbólica en el semiplano superior como la métrica cuya densidad es $\mu_{\mathbb{H}} := C^*\mu$ donde μ es la densidad métrica de Poincaré en el disco unidad. Calculando la derivada de C , obtenemos que

$$\forall z \in \mathbb{H} : C'(z) = \frac{(z+i) - (z-i)}{(z+i)^2} = \frac{2i}{(z+i)^2} \implies |C'(z)| = \frac{2}{|z+i|^2}.$$

Ahora, como $|C(z)|^2 = \frac{|z-i|^2}{|z+i|^2}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\mu_{\mathbb{H}}(z) &= (C^*\mu)(z) = \mu(C(z)) |C'(z)| = \frac{2}{1-|C(z)|^2} \cdot \frac{2}{|z+i|^2} \\ &= \frac{2 \cdot \cancel{|z+i|^2}}{|z+i|^2 - |z-i|^2} \cdot \frac{2}{\cancel{|z+i|^2}} = \frac{4}{|z+i|^2 - |z-i|^2}.\end{aligned}$$

Por otro lado, como $|z+i|^2 - |z-i|^2 = (z+i)(\bar{z}-i) - (z-i)(\bar{z}+i) = 4\Im(z)$,

$$\mu_{\mathbb{H}}(z) = \frac{4}{4\Im(z)} = \frac{1}{\Im(z)}.$$

Podemos calcular la curvatura gaussiana de esta métrica a partir de la definición, pero el [lema 2.24](#) ya nos asegura que $\kappa_{\mu_{\mathbb{H}}}(z) = \kappa_{\mu}(C(z)) = -1$ para todo $z \in \mathbb{H}$, es decir, la métrica hiperbólica en el semiplano superior también tiene curvatura constante igual a -1 . De hecho, por la [proposición 2.22](#), los espacios métricos $(\mathbb{D}, \wp)$ y $(\mathbb{H}, d_{\mu_{\mathbb{H}}})$ son isomorfos mediante la transformación C ; así que la métrica hiperbólica en $\mathbb{H}$ también es completa.

CAPÍTULO 3

Productos finitos de Blaschke

3.1. Definición y propiedades básicas

Un producto finito de Blaschke de grado n es una función $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ de la forma

$$B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z},$$

donde $\gamma \in \mathbb{T}$ y $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$. Un producto finito de Blaschke es mónico si $\gamma = 1$.

Denotaremos por $\mathcal{B}_n$ al conjunto de productos finitos de Blaschke de grado n y por $\mathcal{B}$ al conjunto de productos finitos de Blaschke, es decir, $\mathcal{B} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{B}_n$.

Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de [involuciones del disco unidad](#). Por el [teorema 1.7](#), esto significa que $B \in \mathcal{B}$ si y sólo si es el producto de un número finito de elementos en [Aut\(\$\mathbb{D}\$ \)](#).

Como cada τ_{z_k} tiene un cero en z_k y un polo en $1/\overline{z_k}$, el producto finito de Blaschke B tiene n ceros en $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y n polos en $\{1/\overline{z_k}\}_{k=1}^n \subset \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$.

Además, B es una [función meromorfa](#) en $\widehat{\mathbb{C}}$ y [holomorfa](#) en $\mathbb{D}$.

Observación 3.1. Por ser un producto de [automorfismos del disco unidad](#), un [producto finito de Blaschke](#) B pertenece a la [clase de Schur](#), $\mathcal{S}$, y satisface

$$(1) \ \forall z \in \mathbb{D} : |B(z)| < 1, \quad (2) \ \forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1, \quad (3) \ \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}} : |B(z)| > 1.$$

Como $\xi \in \mathbb{T}$ implica que $\xi = 1/\overline{\xi}$ y $B(\xi) \in \mathbb{T}$, tenemos que

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : B(\zeta) = \frac{1}{\overline{B(\zeta)}} = \frac{1}{\overline{B(1/\overline{\zeta})}}$$

Ahora bien, como $1/\overline{B(1/\overline{z})}$ define una [función meromorfa](#) en $\widehat{\mathbb{C}}$ que coincide con B en $\mathbb{T}$, el [principio de identidad](#) nos dice que $\forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : B(z) = 1/\overline{B(1/\overline{z})}$.

3.1.1. Caracterización de los productos finitos de Blaschke

Diremos que una función f es holomorfa dentro de un [camino cerrado](#) Γ si y sólo si existe un abierto Ω simplemente conexo tal que $\Gamma \subset \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$.

Usaremos $Z_f(\Gamma)$ para denotar el número de ceros de una función f holomorfa dentro de un camino cerrado Γ contando multiplicidades. Formalmente,

$$Z_f(\Gamma) = \sum_{z \in \text{int}(\Gamma): f(z)=0} \text{ord}(f, z).$$

Con esta nueva notación, podemos enunciar de forma sencilla y precisa la siguiente caracterización de los productos finitos de Blaschke:

Teorema 3.2. *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado $Z_f(\mathbb{T})$.*

Demostración: Si f tuviese un número infinito de ceros en $\mathbb{D}$, como $\overline{\mathbb{D}}$ es compacto, existiría una sucesión de ceros de f que converge a un punto $z_0 \in \overline{\mathbb{D}}$. Si $z_0 \in \mathbb{D}$, por el principio de los ceros aislados, $f \equiv 0$ en $\mathbb{D}$ y, por continuidad, $f \equiv 0$ en $\overline{\mathbb{D}}$. Si $z_0 \in \mathbb{T}$, por continuidad, $f(z_0) = 0$. En cualquier caso, llegaríamos a una contradicción con $|f(\zeta)| = 1$ para todo $\zeta \in \mathbb{T}$. Por tanto, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$, digamos $(z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ repetidos con multiplicidad. Consideramos $B = \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.

Entonces, la función $g = f/B$ es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$ y, como los ceros de B (y sus órdenes) coinciden con los de f , las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^n$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en $\mathbb{D}$ (teorema A.49) que no se anula en $\mathbb{D}$.

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$. Como lo mismo se cumple para $1/g$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el teorema de la aplicación abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

3.2. Unicidad y no unicidad

Lema 3.3. *Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_n$ mónicos tales que $B_1(w_k) = B_2(w_k)$ para n puntos distintos $\{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$. Entonces, existe $\xi \in \mathbb{T}$ tal que $B_1(\xi) = B_2(\xi)$.*

Demostración: Tenemos que $\exists \{z_k\}_{k=1}^n, \{v_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ tales que

$$B_1(z) = B_2(z) \iff \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z} = \prod_{k=1}^n \frac{v_k - z}{1 - \overline{v_k}z} \iff \prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(1 - \overline{v_k}z)}{(v_k - z)(1 - \overline{z_k}z)} = 1.$$

Para $z \in \mathbb{T}$, esta última igualdad es equivalente a

$$\prod_{k=1}^n \frac{(z_k - z)(\overline{z} - \overline{v_k})}{(v_k - z)(\overline{z} - \overline{z_k})} = 1 \iff \prod_{k=1}^n \left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right) / \overline{\left(\frac{z_k - z}{v_k - z} \right)} = 1.$$

Ahora bien, como $\forall w \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : w/\overline{w} = e^{2i \arg(w)}$, basta con probar que

$$\exists \xi \in \mathbb{T} : \arg \left(\prod_{k=1}^n \frac{z_k - \xi}{v_k - \xi} \right) \equiv 0 \pmod{\pi}.$$

Para ello, definimos $F(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{v_k - z}$. Si $B_1 = B_2$, el resultado es inmediato, así que suponemos $B_1 \neq B_2$, lo que implica que F no es idénticamente 1. Observamos que la hipótesis $B_1(w_k) = B_2(w_k)$ para $k \in \mathbb{N}_n$ se traduce en $F(w_k) = 1$ para n valores

distintos $\{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$. Puesto que $F - 1$ es una función racional de grado a lo sumo n con al menos n ceros en $\mathbb{D}$, estos son todos sus ceros (contados con multiplicidad); en particular, F no tiene ceros adicionales en $\mathbb{C}$, y dado que $F(\infty) = 1 \neq 0$, los únicos ceros de F en $\mathbb{C}$ son precisamente $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{D}$.

Existe $\delta > 0$ tal que F es holomorfa y no nula en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$. Aplicando el [principio del argumento](#) al círculo $|z| = R$ con $R > 1$, se tiene

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=R} \frac{F'(z)}{F(z)} dz = n - n = 0,$$

pues F tiene exactamente n ceros $(z_1, \dots, z_n)$ y n polos $(v_1, \dots, v_n)$, todos en $\mathbb{D} \subset \{|z| < R\}$. Por tanto, la variación total del argumento de F a lo largo de cualquier curva cerrada en $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 1 - \delta\}$ es nula, lo que garantiza la existencia de una rama holomorfa $H = \log F$ en dicho dominio, con $H(\infty) = \log F(\infty) = 0$.

Ahora consideramos $h(z) = \Im(H(1/z))$ definida en $\{z \in \mathbb{C} : |z| < 1/(1-\delta)\}$. Entonces, h es armónica en un entorno abierto de $\overline{\mathbb{D}}$. Por la propiedad del valor medio para funciones armónicas, tenemos que

$$h(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) d\theta \implies 0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} h(e^{i\theta}) d\theta.$$

Como h es continua y real, por el teorema de los valores intermedios, $\exists \zeta \in \mathbb{T} : h(\zeta) = 0$ (en caso contrario, h sería estrictamente positiva o negativa en $\mathbb{T}$, lo que contradice la integral anterior). Ahora bien, como $\Im(H)$ es una rama de $\arg F$ (i.e. $F = |F| e^{i\Im H}$) y las ramas de $\arg$ difieren en múltiplos de 2π , el lema queda demostrado. ■

Teorema 3.4. Sean $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_n$ mónicos tales que $B_1(w_k) = B_2(w_k)$ para n puntos distintos $\{w_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$. Entonces, $B_1 = B_2$ en $\mathbb{D}$.

Demostración: Definimos la función R mediante $R(z) = \frac{B_1(z)}{B_2(z)}$. Como $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, por la [observación 3.1](#), $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |R(\zeta)| = 1$ y, además,

$$\left(\forall j \in \{1, 2\} : B_j(z) \cdot \overline{B_j(1/\bar{z})} = 1 \right) \implies R(z) \cdot \overline{R(1/\bar{z})} = 1.$$

Por hipótesis, $\forall k \in \mathbb{N}_n : R(w_k) = 1$, luego tenemos que $\forall k \in \mathbb{N}_n : R(1/\bar{w}_k) = 1$.

Por el [lema 3.3](#), $\exists \xi \in \mathbb{T} : R(\xi) = 1$. Por tanto, tenemos al menos $2n + 1$ puntos distintos en los que R toma el valor 1. Como R es una función racional de grado a lo sumo $2n$, concluimos que $R \equiv 1$ en $\widehat{\mathbb{C}}$, es decir, $B_1 = B_2$ en $\mathbb{D}$. ■

Ejemplo 3.5. Sean $\{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ distintos, definimos:

$$B_1(z) = i \cdot \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z} \quad \wedge \quad B_2(z) = \frac{iz_n - z}{1 + i\bar{z}_n z} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z}.$$

Entonces, $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_n$ coinciden en los $n - 1$ puntos distintos $\{z_k\}_{k=1}^{n-1}$ y en 0, ya que

$$B_1(0) = i \cdot \prod_{k=1}^n z_k \quad \wedge \quad B_2(0) = iz_n \cdot \prod_{k=1}^{n-1} z_k = i \cdot \prod_{k=1}^n z_k.$$

Es decir, cumplen todas las hipótesis del [teorema 3.4](#) salvo la de ser mónicos. Sin embargo, $B_1 \neq B_2$ en $\mathbb{D}$ ya que si $B_1 = B_2$ en $\mathbb{D}$, tendríamos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : 1 = \frac{B_1(z)}{B_2(z)} = i \frac{\tau_{z_n}(z)}{\tau_{iz_n}(z)} \implies \tau_{iz_n} = i\tau_{z_n},$$

luego, como $\tau_{iz_n} \circ \tau_{iz_n} = \text{id}$ ([lema 1.4](#)), obtendríamos que $\forall z \in \mathbb{D} : z = \tau_{iz_n}(i\tau_{z_n}(z))$. Evaluando en $z = z_n$, se tendría que $z_n = \tau_{iz_n}(i \cdot 0) = \tau_{iz_n}(0) = iz_n$, que implica que $z_n = 0$, contradiciendo la hipótesis.

Por lo tanto, la condición de ser mónicos en el [teorema 3.4](#) es necesaria para garantizar la unicidad.

3.3. Valencia de los productos finitos de Blaschke

Decimos que una función $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en el abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$ si para cada $w \in f(\Omega)$, la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en Ω (contando multiplicidades). Formalmente, f es n -valente en Ω si, y sólo si,

$$\forall w \in f(\Omega) : v_f(w) := \sum_{z \in f^{-1}(\{w\})} \text{ord}(f - w, z) = n.$$

Teorema 3.6. *Todo [producto finito de Blaschke de grado \$n\$](#) es n -valente en $\mathbb{D}$.*

Demostración: Sea $B \in \mathcal{B}_n$, entonces, existe un $R > 0$ tal que $\overline{\mathbb{D}} \subset D(0, R)$ y $B \in \mathcal{H}(D(0, R))$. Sea $w \in \mathbb{D}$, si tomamos $f(z) = B(z)$ y $g(z) = B(z) - w$, como $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B(\zeta)| = 1$ y $|w| < 1$, se tiene que

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta) - g(\zeta)| = |B(\zeta) - (B(\zeta) - w)| = |w| < 1 = |B(\zeta)| = |f(\zeta)|.$$

Por tanto, por [teorema de Rouché](#), $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$. Como B tiene n ceros en $\mathbb{D}$, concluimos que $B(z) - w$ también tiene n ceros en $\mathbb{D}$, es decir, la ecuación $B(z) = w$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). ■

Sea f una función meromorfa en un abierto $\Omega \subset \mathbb{C}$. La derivada logarítmica de f es la función $\mathcal{D}f : \Omega \setminus \{z : f(z) = 0\} \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\mathcal{D}f(z) := \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

Lema 3.7. *Sea $B = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$, entonces su [derivada logarítmica](#) es*

$$\forall z \in \mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n : \frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}.$$

Demostración: Basta con aplicar el [lema 1.6](#):

$$\frac{B'(z)}{B(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{\tau'_{z_k}(z)}{\tau_{z_k}(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)^2} \cdot \frac{1 - \overline{z_k}z}{z_k - z} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}z)(z_k - z)}. \quad \blacksquare$$

Lema 3.8. *Sea B un [producto finito de Blaschke](#), entonces $\forall \zeta \in \mathbb{T} : B'(\zeta) \neq 0$.*

Demostración: Sea $\zeta \in \mathbb{T}$, entonces por el [lema 3.7](#), tenemos que

$$\zeta \frac{B'(\zeta)}{B(\zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{\overline{\zeta}(1 - \overline{z_k}\zeta)(z_k - \zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(\zeta - z_k)(z_k - \zeta)} = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|\zeta - z_k|^2} > 0.$$

Como $|B(\zeta)| = 1$ y $|\zeta| = 1$, concluimos que $|B'(\zeta)| = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|\zeta - z_k|^2} > 0$. ■

Observación 3.9. El [lema 3.8](#) implica que un [producto finito de Blaschke](#) no puede alcanzar ningún valor unimodular en $\mathbb{T}$ con multiplicidad mayor que uno.

En efecto, sea $\gamma \in \mathbb{T}$ y supongamos que $\exists \zeta_0 \in \mathbb{T} : B(\zeta_0) = \gamma$. Si ζ_0 fuera un cero de multiplicidad $m \geq 2$ de la función $h(z) = B(z) - \gamma$, entonces tendríamos que $h'(\zeta_0) = B'(\zeta_0) = 0$, lo cual contradice que $|B'(\zeta_0)| > 0$.

Por tanto, todas las soluciones de la ecuación $B(z) = \gamma$ en $\mathbb{T}$ (para $\gamma \in \mathbb{T}$) son simples, es decir, todas las soluciones son distintas.

Corolario 3.10. Sea $B \in \mathcal{B}$, entonces $\forall t \in \mathbb{R} : \frac{d}{dt} \arg B(e^{it}) = |B'(e^{it})|$.

Demostración: Como $\forall t \in \mathbb{R} : B(e^{it}) \in \mathbb{T}$, podemos escribir $B(e^{it}) = e^{i\psi(t)}$ para alguna función $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\psi(2\pi) - \psi(0) = 2\pi m$ para algún $m \in \mathbb{Z}$. Entonces,

$$ie^{it} B'(e^{it}) = i\psi'(t) B(e^{it}) \implies \psi'(t) = e^{it} \frac{B'(e^{it})}{B(e^{it})}.$$

Aplicando el [lema 3.7](#) en $z = e^{it}$, tenemos que

$$\psi'(t) = e^{it} \sum_{k=1}^n \frac{|z_k|^2 - 1}{(1 - \overline{z_k}e^{it})(z_k - e^{it})} = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{(e^{it} - z_k)(e^{it} - z_k)} = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|e^{it} - z_k|^2}.$$

Entonces, por la demostración del [lema 3.8](#), $|B'(e^{it})| = \sum_{k=1}^n \frac{1 - |z_k|^2}{|e^{it} - z_k|^2}$, y por tanto $\psi'(t) = |B'(e^{it})|$. Como $\psi = \arg B(e^{it})$ (salvo suma de una constante $2\pi m$), concluimos la igualdad del enunciado. ■

Observación 3.11. La [definición de \$n\$ -valencia](#) dada al comienzo de esta sección, se aplica a funciones holomorfas en abiertos. Si queremos usar el mismo lenguaje para funciones meromorfas y conjuntos arbitrarios, podemos extenderla así: sea $E \subset \widehat{\mathbb{C}}$ y sea f meromorfa en un entorno abierto de E . Diremos que f es n -valente en E si y solo si, para cada $w \in f(E)$, la ecuación $f(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en E , contadas con multiplicidad. Para $w \in \mathbb{C}$, la multiplicidad de una solución $z_0 \in E$ es $\text{ord}(f - w, z_0)$; para $w = \infty$, la multiplicidad de un polo $z_0 \in E$ es $\text{ord}(1/f, z_0)$.

Con esta extensión, todo $B \in \mathcal{B}_n$ es n -valente tanto en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$ como en $\mathbb{T}$. En el exterior del disco, para cada w con $|w| > 1$, la ecuación $B(z) = w$ tiene exactamente n soluciones en $\widehat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, contando multiplicidades. En la circunferencia, para cada $\gamma \in \mathbb{T}$, la ecuación $B(z) = \gamma$ tiene exactamente n soluciones en $\mathbb{T}$, todas simples.

3.4. Productos de Blaschke como funciones racionales

Dado $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z]$ tal que $\deg P \leq n$, el *polinomio conjugado reverso* de P respecto a n se denota por $P^{\#n}$ y se define mediante

$$\forall z \in \mathbb{C} : P^{\#n}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})}.$$

Observación 3.12. Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leq n$. Entonces:

- (1) Si $P(z) = \sum_{k=0}^n \alpha_k z^k$, entonces $P^{\#n}(z) = \sum_{k=0}^n \overline{\alpha_{n-k}} z^k$.
- (2) Si $P(z) = 1$, entonces $P^{\#n}(z) = z^n$ y si $P(z) = z^n$, entonces $P^{\#n}(z) = 1$.

Lema 3.13. Sea $n > 0$ y $P \in \mathbb{C}[z] : \deg P \leq n$. Entonces:

- (1) $\deg P^{\#n} \leq n$ y la igualdad se cumple si y sólo si $P(0) \neq 0$.
- (2) $(P^{\#n})^{\#n} = P$.
- (3) $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : (P(z) = 0 \iff P^{\#n}(1/\bar{z}) = 0)$.

Proposición 3.14. Sean $P, Q \in \mathbb{C}[z]$ tales que $\deg P \leq n, \deg Q \leq m$. Entonces,

$$(P \cdot Q)^{\#n+m} = P^{\#n} \cdot Q^{\#m}.$$

Teorema 3.15. Sea f una función racional de grado $n > 0$, entonces

$$f \in \mathcal{B}_n \iff \exists P \in \mathbb{C}[z] \text{ de grado } n : \{z \in \mathbb{C} : P(z) = 0\} \subset \mathbb{D} \wedge f = \frac{P}{P^{\#n}}.$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea f un producto de Blaschke de grado n . Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} :$

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z} = e^{t_0 i} \cdot \frac{\prod_{k=1}^n (z_k - z)}{\prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z)}$$

para algún $t_0 \in \mathbb{R}$. Definimos ahora el polinomio P mediante

$$\forall z \in \mathbb{C} : P(z) = e^{(t_0 + n\pi)i/2} \cdot \prod_{k=1}^n (z_k - z).$$

Entonces, P es un polinomio de grado n cuyos ceros están en $\mathbb{D}$ y

$$P^{\#n}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})} = (-1)^n e^{-(t_0 + n\pi)i/2} \cdot \prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z).$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = P(z)/P^{\#n}(z)$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $f = P/P^{\#n}$ para $P \in \mathbb{C}[z]$ de grado n y dado por

$$P(z) = \alpha_n z^n + \alpha_{n-1} z^{n-1} + \cdots + \alpha_1 z + \alpha_0,$$

cuyos ceros están en $\mathbb{D}$. Entonces, $\exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : P(z) = (-1)^n \alpha_n \prod_{k=1}^n (z_k - z)$.

$$\therefore P^{\#n}(z) = z^n \overline{P(1/\bar{z})} = z^n \overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^n \overline{(z_k - 1/\bar{z})} = \overline{\alpha_n} \prod_{k=1}^n (1 - \bar{z}_k z).$$

Por tanto, $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \frac{P(z)}{P^{\#n}(z)} = (-1)^n \frac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}} \cdot \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z}$ donde $\left| \frac{\alpha_n}{\overline{\alpha_n}} \right| = 1$. ■

Corolario 3.16. Sea f una función racional de grado n , entonces

$$\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : f = \frac{B_1}{B_2} \iff \exists P \in \mathbb{C}[z] : (\forall z \in \mathbb{T} : P(z) \neq 0) \wedge f = \frac{P}{P^{\#n}}.$$

Además, en tal caso, $\deg B_1 + \deg B_2 = n = \deg P$.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Por el [teorema 3.15](#), $\exists Q, R \in \mathbb{C}[z]$ de grados $n_1 := \deg B_1$ y $n_2 := \deg B_2$ respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $B_1 = Q/Q^{\#n_1}$ y $B_2 = R/R^{\#n_2}$. Podemos suponer que B_1/B_2 está en forma reducida (sin factores comunes), y entonces $\deg f = \deg B_1 + \deg B_2$, es decir, $n = n_1 + n_2$.

Por tanto, si definimos $P := Q \cdot R^{\#n_2}$, $\deg P = \deg Q + \deg R^{\#n_2} \leq n_1 + n_2 = n$ (por el [lema 3.13](#)) y los ceros de P están en $\mathbb{D} \cup \mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}} = \mathbb{C} \setminus \mathbb{T}$. Además,

$$f = \frac{B_1}{B_2} = \frac{Q/Q^{\#n_1}}{R/R^{\#n_2}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{Q^{\#n_1} \cdot R} \stackrel{3.13}{=} \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{Q^{\#n_1} \cdot (R^{\#n_2})^{\#n_2}} \stackrel{3.14}{=} \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{(Q \cdot R^{\#n_2})^{\#n_1+n_2}} = \frac{P}{P^{\#n}}.$$

$\Leftarrow$ Sea f una función racional de la forma $f(z) = P(z)/P^{\#n}(z)$ donde P es un polinomio sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, podemos separar sus n ceros en dos grupos: los n_1 que están en $\mathbb{D}$ y los n_2 que están en $\mathbb{C} \setminus \overline{\mathbb{D}}$. Por tanto, existen Q, R polinomios de grados n_1 y n_2 respectivamente, cuyos ceros están en $\mathbb{D}$, tales que $P = Q \cdot R^{\#n_2}$.

Por la [proposición 3.14](#), se tiene que

$$f = \frac{P}{P^{\#n}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{(Q \cdot R^{\#n_2})^{\#n}} = \frac{Q \cdot R^{\#n_2}}{Q^{\#n_1} \cdot R} = \frac{Q}{Q^{\#n_1}} \bigg/ \frac{R}{R^{\#n_2}}.$$

Luego, por el [teorema 3.15](#), existen B_1 y B_2 productos finitos de Blaschke tales que $Q/Q^{\#n_1} = B_1$ y $R/R^{\#n_2} = B_2$. Por tanto, $f = B_1/B_2$. ■

Observación 3.17. Sea P un polinomio de grado n sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, por el [corolario 3.16](#), $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |P(\zeta)| = |P^{\#n}(\zeta)|$.

3.5. Álgebra del disco

El conjunto de funciones holomorfas en $\mathbb{D}$ que se extienden de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$ es un álgebra con la suma, el producto de funciones y el producto por escalares. Lo llamamos *álgebra del disco unidad* y se denota por $\mathcal{A}(\mathbb{D})$.

Por ejemplo, $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}(\mathbb{D})$. De hecho, cualquier función racional sin polos en $\overline{\mathbb{D}}$ pertenece al [álgebra del disco](#).

Ejemplo 3.18. Consideramos f dada por $f(z) = \sqrt{1-z}$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, tomando la rama principal de la raíz cuadrada, vemos que f es holomorfa en $\mathbb{D}$. Observamos que f se extiende de forma continua a $\overline{\mathbb{D}} \setminus \{1\}$ directamente.

Para estudiar el límite en 1, escribimos $z = re^{it}$ con $0 \leq r < 1$. Si $z \rightarrow 1$ dentro de $\overline{\mathbb{D}}$, entonces $r \rightarrow 1$ y $t \rightarrow 0$ (módulo 2π). Como

$$|1 - z|^2 = |1 - re^{it}|^2 = 1 + r^2 - 2r \cos t \rightarrow 0,$$

tenemos que $|\sqrt{1-z}| = \sqrt{|1-z|} \rightarrow 0$. Definiendo $f(1) = 0$, obtenemos una extensión continua a $\overline{\mathbb{D}}$, es decir, $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$.

El siguiente resultado nos permitirá caracterizar los productos finitos de Blaschke como funciones del álgebra del disco.

Teorema 3.19 (Fatou). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\lim_{|z| \rightarrow 1^-} |f(z)| = 1$. Entonces, $f \in \mathcal{B}$.

Demostración: Como $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, tenemos que

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta \in (0, 1) : \forall z \in \mathbb{D} : (1 - \delta < |z| \implies ||f(z)| - 1| < \varepsilon).$$

En particular, tomando $\varepsilon < 1$, $\exists r \in (0, 1) : \forall z \in \mathbb{D} : (r < |z| < 1 \implies |f(z)| > 0)$, es decir, f no se anula en $\{z \in \mathbb{D} : r < |z| < 1\}$. Entonces, f tiene todos sus ceros en el compacto $\overline{D}(0, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$, luego por el [corolario A.38](#), f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$.

Sea B el producto finito de Blaschke con los mismos ceros que f (contando multiplicidades). Entonces, f/B y B/f son holomorfas en $\mathbb{D}$ y satisfacen que

$$\lim_{|z| \rightarrow 1^-} \left| \frac{f(z)}{B(z)} \right| = \lim_{|z| \rightarrow 1^-} \left| \frac{B(z)}{f(z)} \right| = 1.$$

Por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)/B(z)|, |B(z)/f(z)| \leq 1$, luego $|f/B|$ es constante igual a 1. Por la [proposición A.42](#), $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f = \gamma B$, es decir, f es un producto finito de Blaschke. ■

Corolario 3.20. Si $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$ y $f(\mathbb{T}) \subseteq \mathbb{T}$, entonces f es un [producto de Blaschke](#).

Demostración: Por hipótesis, $|f(\zeta)| = 1$ para todo $\zeta \in \mathbb{T}$. Como f es continua en el compacto $\overline{\mathbb{D}}$, f es uniformemente continua en $\overline{\mathbb{D}}$. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, existe $\eta > 0$ tal que $\forall z, w \in \overline{\mathbb{D}} : |z - w| < \eta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon$. Si $z \in \mathbb{D}$ y $1 - \eta < |z| < 1$, tomando $\zeta = z/|z| \in \mathbb{T}$ se tiene $|z - \zeta| = 1 - |z| < \eta$, luego

$$||f(z)| - 1| = ||f(z)| - |f(\zeta)|| \leq |f(z) - f(\zeta)| < \varepsilon.$$

Por tanto, $|f(z)| \rightarrow 1$ cuando $|z| \rightarrow 1^-$ y aplicamos el [teorema 3.19](#). ■

Corolario 3.21. Sea f una [función meromorfa](#) en $\mathbb{D}$ tal que $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subseteq \mathbb{T}$. Entonces, f es el cociente de dos [productos finitos de Blaschke](#).

Demostración: Como f es continua en el compacto $\overline{\mathbb{D}}$, f tiene un número finito de polos en $\mathbb{D}$. Sea B_1 un producto finito de Blaschke cuyos ceros coinciden con los polos de f (contando multiplicidades). Entonces, $B_2 := B_1 f$ es holomorfa en $\mathbb{D}$ y se extiende de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$. Además, $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |B_2(\zeta)| = |B_1(\zeta)f(\zeta)| = 1$. Por el [corolario 3.20](#), B_2 es un producto finito de Blaschke. Por tanto, $f = B_2/B_1$ es el cociente de dos productos finitos de Blaschke. ■

3.6. Composición de productos finitos de Blaschke

Los resultados anteriores nos permiten demostrar que $\mathcal{B}$ es cerrado para la composición de funciones de forma sencilla, evitándonos un razonamiento puramente algebraico, que sería más largo y tedioso.

Lema 3.22. Sea $B \in \mathcal{B}_n$ y $w \in \mathbb{D}$. Entonces, $\tau_w \circ B, B \circ \tau_w \in \mathcal{B}_n$.

Demostración: Sabemos que $\tau_w \circ B \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |\tau_w \circ B(\zeta)| = 1$. Por tanto, el [teorema 3.19](#) asegura que $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke. Además, como $\tau_w \circ B(z) = 0 \iff B(z) = w$, por el [teorema 3.6](#), la ecuación $\tau_w \circ B(z) = 0$ tiene exactamente n soluciones en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Por tanto, $\tau_w \circ B$ es un producto finito de Blaschke de grado n .

Análogamente, el [teorema 3.19](#) asegura que $B \circ \tau_w$ es un producto finito de Blaschke. Además, como τ_w es biyectiva, por el [teorema 3.6](#), existen n soluciones en $\mathbb{D}$ para la ecuación $B \circ \tau_w(z) = 0$. Por tanto, $B \circ \tau_w \in \mathcal{B}_n$. ■

Observación 3.23. Sea $B \in \mathcal{B}_n$. Entonces, como $\forall \gamma \in \mathbb{T} : \rho_\gamma \circ B, B \circ \rho_\gamma \in \mathcal{B}_n$, el [teorema 1.7](#) y el [lema 3.22](#) aseguran que $\forall \varphi \in \text{Aut}(\mathbb{D}) : \varphi \circ B, B \circ \varphi \in \mathcal{B}_n$.

Teorema 3.24. Sean $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$. Entonces, $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

Demostración: Por definición, $\exists \{z_k\}_{k=1}^{n_1} \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T}$ tales que $B_1 = \rho_\gamma \circ \prod_{k=1}^{n_1} \tau_{z_k}$. Entonces, $B_1 \circ B_2 = \rho_\gamma \circ \prod_{k=1}^{n_1} (\tau_{z_k} \circ B_2)$. Por el [lema 3.22](#), cada uno de los factores $\tau_{z_k} \circ B_2$ es un producto finito de Blaschke de grado n_2 . Por tanto, $B_1 \circ B_2$ es un producto finito de Blaschke de grado $n_1 n_2$. ■

3.7. Caracterización de $\mathcal{B}$ en $\mathcal{S}$

Podemos concluir este capítulo con una caracterización de los [productos finitos de Blaschke](#) dentro de la [clase de Schur](#). En concreto, veremos que los [productos finitos de Blaschke](#) son exactamente las funciones n -valentes de la [clase de Schur](#).

Teorema 3.25. Sea $f \in \mathcal{S}$ una *función n -valente* en $\mathbb{D}$. Entonces, $f \in \mathcal{B}$.

Demostración: Por el [teorema 3.19](#), basta ver que $\lim_{|z| \rightarrow 1^-} |f(z)| = 1$. Suponemos por contradicción que $\exists (z_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ tal que $|z_m| \rightarrow 1 \wedge \neg (|f(z_m)| \rightarrow 1)$. Entonces, existe $r \in (0, 1)$ y una subsucesión $(z_{m_j})_{j \in \mathbb{N}}$ tal que $\forall j \in \mathbb{N} : |f(z_{m_j})| \leq r$. Como $\{w \in \mathbb{D} : |w| \leq r\}$ es compacto, $\exists (z_{m_{j_k}})_{k \in \mathbb{N}}$ subsucesión de $(z_{m_j})_{j \in \mathbb{N}}$ y $w_0 \in \mathbb{D}$ tales que $f(z_{m_{j_k}}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} w_0$. La denotaremos por $(z_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $w_0 = 0$. En caso contrario, tomamos $g := \tau_{w_0} \circ f$. Entonces, $g \in \mathcal{S}$, g es n -valente en $\mathbb{D}$, $g(z_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$ y, si $g \in \mathcal{B}$, entonces $f = \tau_{w_0}^{-1} \circ g = \tau_{w_0} \circ g \in \mathcal{B}$ por el [lema 3.22](#).

Como f es n -valente, $f(z) = 0$ tiene n soluciones en $\mathbb{D}$, digamos $\{a_\ell\}_{\ell=1}^s \subset \mathbb{D}$ con multiplicidades $\{m_\ell\}_{\ell=1}^s$ respectivamente tales que $\sum_{\ell=1}^s m_\ell = n$. Entonces,

$$\forall \ell \in \mathbb{N}_s : \exists g_\ell \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \forall z \in D(a_\ell, \varepsilon_\ell) : (g_\ell(z) \neq 0 \wedge f(z) = (z - a_\ell)^{m_\ell} g_\ell(z)).$$

Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que los discos $D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$ son disjuntos dos a dos y están contenidos en $\mathbb{D}$ (reduciendo ε_ℓ en caso de que fuese necesario).

Como $D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$ es simplemente conexo y g_ℓ no se anula en él, existe $h_\ell \in \mathcal{H}(D(a_\ell, \varepsilon_\ell))$ tal que $h_\ell^{m_\ell} = g_\ell$. Definimos $\phi_\ell(z) := (z - a_\ell) h_\ell(z)$ para $z \in D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$. Entonces, $\forall z \in D(a_\ell, \varepsilon_\ell) : f(z) = \phi_\ell(z)^{m_\ell}$ y, como $\phi'_\ell(a_\ell) = h_\ell(a_\ell) \neq 0$, por el [teorema de la función inversa](#), ϕ_ℓ es [localmente inyectiva](#) en a_ℓ . Reduciendo de nuevo ε_ℓ si es necesario, podemos suponer que ϕ_ℓ es inyectiva en $D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$. Entonces, por el [teorema de la aplicación abierta](#), $\phi_\ell(D(a_\ell, \varepsilon_\ell))$ es abierto, luego $E := \bigcap_{\ell=1}^s \phi_\ell(D(a_\ell, \varepsilon_\ell))$ es abierto. Además, como $\phi_\ell(a_\ell) = 0$ para todo $\ell \in \mathbb{N}_s$, tenemos que $0 \in E$.

Entonces, $\exists \varepsilon > 0 : D(0, \varepsilon) \subset E$ y tomamos $V_\ell := \phi_\ell^{-1}(D(0, \varepsilon)) \subset D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$ para $\ell \in \mathbb{N}_s$. Observamos que $\phi_\ell|_{V_\ell}$ es biyectiva sobre $D(0, \varepsilon)$, $\phi_\ell(a_\ell) = 0$ y los abiertos $V_\ell \subset \mathbb{D}$ son disjuntos dos a dos. Entonces, tomando $\varepsilon' := \min_{\ell \in \mathbb{N}_s} \varepsilon^{m_\ell}$, para cada $\ell \in \mathbb{N}_s$ y todo $w \in D(0, \varepsilon') \setminus \{0\}$, el conjunto $U_{\ell, w} := \{u \in \mathbb{C} : u^{m_\ell} = w\}$ tiene exactamente m_ℓ elementos y satisface $U_{\ell, w} \subset D(0, \varepsilon)$. Por la biyección $\phi_\ell|_{V_\ell}$, a cada $u \in U_{\ell, w}$ le corresponde un único $z \in V_\ell$ con $\phi_\ell(z) = u$ y, recíprocamente, de $f(z) = w$ se sigue que $\phi_\ell(z) \in U_{\ell, w}$. Como $f = \phi_\ell^{m_\ell}$ en V_ℓ , concluimos que $f(z) = w$ tiene exactamente m_ℓ soluciones en V_ℓ .

Como $V_\ell \subset D(a_\ell, \varepsilon_\ell)$ para todo $\ell \in \mathbb{N}_s$, se tiene

$$\bigcup_{\ell=1}^s V_\ell \subset \bigcup_{\ell=1}^s D(a_\ell, \varepsilon_\ell) \subset D(0, \sigma), \quad \text{donde } \sigma := \max_{\ell \in \mathbb{N}_s} (|a_\ell| + \varepsilon_\ell) < 1.$$

Como $f(z_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$, existe $k_1 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq k_1 : f(z_k) \in D(0, \varepsilon') \setminus \{0\}$. Como $|z_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$ y $\sigma < 1$, existe $k_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall k \geq k_2 : |z_k| > \sigma$ y, por tanto,

$$\forall k \geq k_2 : z_k \notin \bigcup_{\ell=1}^s V_\ell.$$

Tomamos $k_0 := \max\{k_1, k_2\}$ y la sucesión $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dada por $w_k = f(z_{k_0+k})$. Fijado $k \in \mathbb{N}$, para cada $\ell \in \mathbb{N}_s$, la ecuación $f(z) = w_k$ tiene exactamente m_ℓ soluciones en V_ℓ . Como los abiertos V_ℓ son disjuntos dos a dos, estas soluciones son distintas y suman $m_1 + \dots + m_s = n$. Además, $f(z_{k_0+k}) = w_k$ y $z_{k_0+k} \notin \bigcup_{\ell=1}^s V_\ell$, así que obtenemos una solución adicional. Por tanto, la ecuación $f(z) = w_k$ tiene al menos $n + 1$ soluciones. Contradicción. ■

CAPÍTULO 4

Aproximación por productos finitos de Blaschke

Consideramos $H^\infty := \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : |f| \text{ está acotada en } \mathbb{D}\}$. Como $\mathcal{H}(\mathbb{D})$ es un espacio vectorial y H^∞ es cerrado bajo suma y producto por escalares, H^∞ es un subespacio vectorial de $\mathcal{H}(\mathbb{D})$.

Proposición 4.1. La aplicación $\|\cdot\|_\infty : H^\infty \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ dada por $\|f\|_\infty = \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)|$ es una norma en H^∞ . Además, $\forall f, g \in H^\infty : \|f \cdot g\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty$.

Demostración: Sean $f, g \in H^\infty$ y $\alpha \in \mathbb{C}$. Entonces,

$$(I) \quad \|f\|_\infty = 0 \iff \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)| = 0 \iff \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 0 \iff f = 0.$$

$$(II) \quad \|\alpha f\|_\infty = \sup_{z \in \mathbb{D}} |\alpha f(z)| = |\alpha| \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)| = |\alpha| \|f\|_\infty.$$

$$(III) \quad \begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z) + g(z)| \leq \sup_{z \in \mathbb{D}} (|f(z)| + |g(z)|) \\ &\leq \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)| + \sup_{z \in \mathbb{D}} |g(z)| = \|f\|_\infty + \|g\|_\infty. \end{aligned}$$

Por último, se tiene que

$$\|f \cdot g\|_\infty = \sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z) \cdot g(z)| \leq \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} |f(z)| \right) \left(\sup_{z \in \mathbb{D}} |g(z)| \right) = \|f\|_\infty \|g\|_\infty. \quad \blacksquare$$

Corolario 4.2. H^∞ es un álgebra conmutativa con unidad.

Observación 4.3. La bola unidad cerrada en H^∞ según la métrica inducida por $\|\cdot\|_\infty$ es precisamente la *clase de Schur* $\mathcal{S}$, es decir, $\{f \in H^\infty : \|f\|_\infty \leq 1\} = \mathcal{S}$.

4.1. Aproximación de funciones en $\mathcal{S}$

Observación 4.4. Sean $f \in \mathcal{S}$ y $(B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}$ tales que $B_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} f$. Como cada B_n es *holomorfa*, está acotada por 1 y es unimodular en $\mathbb{T}$, la *convergencia uniforme* asegura que f se prolonga de forma continua y única a $\mathbb{D}$ y que la restricción a $\mathbb{T}$ sigue siendo unimodular.

Entonces, por el [corolario 3.20](#), $f \in \mathcal{B}$. En particular, $\mathcal{B}$ es un subconjunto de $\mathcal{S}$ cerrado respecto de la topología de la [convergencia uniforme](#) en $\mathbb{D}$. El siguiente ejemplo muestra que también se trata de un subconjunto propio.

Ejemplo 4.5 (de función en $\mathcal{S}$ sin extensión continua a $\overline{\mathbb{D}}$). Consideramos

$$\forall z \in \mathbb{D} : f(z) = \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right).$$

Entonces, $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ por ser composición de funciones [holomorfas](#) ($1 \notin \mathbb{D}$). Además,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| = \exp\left(-\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right)\right) \leq 1 \iff \Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) \geq 0.$$

Sea $z = x + iy$ con $x^2 + y^2 < 1$. Entonces,

$$\frac{1+z}{1-z} = \frac{(1+x+iy)(1-x+iy)}{(1-x)^2 + y^2} = \frac{(1-x^2-y^2) + 2iy}{(1-x)^2 + y^2}.$$

Por lo tanto, $\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{1-x^2-y^2}{(1-x)^2+y^2} > 0$, ya que el numerador es positivo (pues $x^2+y^2 < 1$) y el denominador es positivo. Así, $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$, lo que demuestra que $f \in \mathcal{S}$.

Sin embargo, f no se puede prolongar de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$. Para verlo, consideramos el límite de $|f|$ a lo largo de dos caminos distintos hacia 1:

- $\lim_{t \rightarrow 1^-} |f(t)| = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left| \exp\left(-\frac{1+t}{1-t}\right) \right| = \lim_{t \rightarrow 1^-} \exp\left(-\Re\left(\frac{1+t}{1-t}\right)\right) = 0.$
- $\lim_{t \rightarrow 0} |f(e^{it})| = \lim_{t \rightarrow 0} \exp\left(-\Re\left(\frac{1+e^{it}}{1-e^{it}}\right)\right) = \lim_{t \rightarrow 0} \exp(-\Re(i \cot(t/2))) = 1.$

Como los límites difieren, f no se puede prolongar de forma continua a $\overline{\mathbb{D}}$.

Sin embargo, si nos limitamos a subconjuntos compactos de $\mathbb{D}$, podemos aproximar cualquier función en $\mathcal{S}$ por productos finitos de Blaschke. En otras palabras, $\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la topología de la [convergencia uniforme sobre compactos](#) de $\mathbb{D}$.

Lema 4.6. $\forall n \in \mathbb{N}, f \in \mathcal{S} : \exists B_n \in \mathcal{B} : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n.$

Demostración: Dados $n \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{S}$, si $|f(0)| = 1$, por el [principio del módulo máximo](#), f es una constante unimodular y, por tanto, $f \in \mathcal{B}$. En consecuencia, basta tomar $B_n = f$. Supongamos entonces que $f(0) \in \mathbb{D}$.

Lo probaremos por inducción en n . Para $n = 1$ y $f \in \mathcal{S}$ arbitraria, basta tomar $B_1 = \tau_{f(0)} \in \mathcal{B}$, ya que $(f - B_1)(0) = f(0) - \tau_{f(0)}(0) = f(0) - f(0) = 0$.

Sea $n \in \mathbb{N}$, supongamos que $\forall f \in \mathcal{S} : \exists B_n \in \mathcal{B} : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n$. Sea $f \in \mathcal{S}$ y escribamos $c_0 := f(0)$. Consideramos $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : g(z) := \frac{\tau_{c_0}(f(z))}{z}. \quad (4.1)$$

Por un lado, como $\tau_{c_0}(f(0)) = 0$, por el [teorema A.49](#), g se puede prolongar de forma holomorfa a todo $\mathbb{D}$. Por otro lado, como $f \in \mathcal{S}$ y $\tau_{c_0} \in \text{Aut}(\mathbb{D})$, se tiene que $\tau_{c_0} \circ f \in \mathcal{S}$ y el [lema de Schwarz](#) nos garantiza que $\forall z \in \mathbb{D} : |\tau_{c_0}(f(z))| \leq |z|$. En consecuencia, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$, es decir, $g \in \mathcal{S}$.

Por la hipótesis de inducción, $\exists B_n \in \mathcal{B} : \text{ord}(g - B_n, 0) \geq n$. Es decir, $\exists G_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $\forall z \in \mathbb{D} : g(z) - B_n(z) = z^n G_1(z)$. Además, como $g, B_n \in \mathcal{S}$, se tiene que $\|g - B_n\|_\infty \leq 2$. Fijamos $r = 1/2$. Entonces:

- Si $|z| \geq r$, $|G_1(z)| = \frac{|g(z) - B_n(z)|}{|z|^n} \leq \frac{2}{r^n}$.
- Si $|z| < r$, por el [principio del módulo máximo](#), $|G_1(z)| \leq \max_{|w|=r} |G_1(w)| \leq \frac{2}{r^n}$.

Por tanto, G_1 es acotada en $\mathbb{D}$ y $G_1 \in H^\infty(\mathbb{D})$.

Definimos $\forall z \in \mathbb{D} : B_{n+1}(z) := \tau_{c_0}(z B_n(z))$. Entonces, $B_{n+1} \in \mathcal{B}$ por el [lema 3.22](#). De (4.1), tenemos que $f(z) = \tau_{c_0}^{-1}(z g(z)) = \tau_{c_0}(z g(z))$ aplicando el [lema 1.4](#). Por tanto, obtenemos que $\forall z \in \mathbb{D}$:

$$\begin{aligned} f(z) - B_{n+1}(z) &= \tau_{c_0}(z g(z)) - \tau_{c_0}(z B_n(z)) = \frac{c_0 - z g(z)}{1 - \overline{c_0} z g(z)} - \frac{c_0 - z B_n(z)}{1 - \overline{c_0} z B_n(z)} \\ &= \underbrace{\frac{(1 - |c_0|^2)}{(1 - \overline{c_0} z g(z))(1 - \overline{c_0} z B_n(z))}}_{=: G_2(z)} \cdot z (B_n(z) - g(z)) = -G_2(z) z^{n+1} G_1(z). \end{aligned}$$

Además, como $|g(z)| \leq 1$ y $|B_n(z)| \leq 1$, por la desigualdad triangular inversa

$$\forall z \in \mathbb{D} : |1 - \overline{c_0} z g(z)| \geq 1 - |c_0| |z| |g(z)| > 1 - |c_0| > 0,$$

y análogamente $|1 - \overline{c_0} z B_n(z)| > 0$. Luego $G_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, y por tanto $G_2 G_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$. En consecuencia, $\text{ord}(f - B_{n+1}, 0) \geq n + 1$. ■

Teorema 4.7 (Carathéodory). $\forall f \in \mathcal{S} : \exists (B_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B} : B_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} f$.

Demostración: Sea $f \in \mathcal{S}$. Por el [lema 4.6](#), $\forall n \in \mathbb{N} : \exists B_n \in \mathcal{B} : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n$. Es decir, dado $n \in \mathbb{N}$, $\exists g_n \in H^\infty : \forall z \in \mathbb{D} : f(z) - B_n(z) = z^{n-1} g_n(z) \wedge g_n(0) = 0$.

Además, $\|z^{n-1} g_n\|_\infty \leq \|g_n\|_\infty$, ya que $\forall z \in \mathbb{D} : |z|^{n-1} \leq 1$. Veamos la desigualdad recíproca. Tomamos una sucesión maximizante $(z_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}$ de g_n , es decir,

$$|g_n(z_m)| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \|g_n\|_\infty.$$

Supongamos $\|g_n\|_\infty > 0$ (si $\|g_n\|_\infty = 0$, no hay nada que probar). Sea $(z_{m_j})_{j \in \mathbb{N}}$ una subsucesión convergente a $\zeta \in \overline{\mathbb{D}}$. Si $|\zeta| < 1$, por continuidad se tendría

$$|g_n(\zeta)| = \lim_{j \rightarrow \infty} |g_n(z_{m_j})| = \|g_n\|_\infty,$$

luego, por el [principio del módulo máximo](#), g_n sería constante en $\mathbb{D}$; y como $g_n(0) = 0$, esto contradice que $\|g_n\|_\infty > 0$. Por tanto, $|\zeta| = 1$ y $|z_{m_j}|^{n-1} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 1$. Por lo tanto,

$$\|g_n\|_\infty = \lim_{j \rightarrow \infty} |g_n(z_{m_j})| = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|z_{m_j}^{n-1} g_n(z_{m_j})|}{|z_{m_j}|^{n-1}} \leq \|z^{n-1} g_n\|_\infty.$$

Así, $\|g_n\|_\infty = \|z^{n-1} g_n\|_\infty$. Por otro lado, como $f, B_n \in \mathcal{S}$, $\|f - B_n\|_\infty \leq 2$. Por lo tanto, $\|g_n\|_\infty = \|z^{n-1} g_n\|_\infty = \|f - B_n\|_\infty \leq 2$.

Entonces, $h_n := g_n/2 \in \mathcal{S}$ y $h_n(0) = 0$, luego, por el [lema de Schwarz](#) aplicado a h_n , tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |h_n(z)| \leq |z|$. En consecuencia,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |f(z) - B_n(z)| = |z^{n-1}g_n(z)| = 2|z^{n-1}h_n(z)| \leq 2|z|^n.$$

Por tanto, para $K \subset \mathbb{D}$ compacto, existe $r \in (0, 1)$ tal que $\forall z \in K : |z| \leq r$. Así, $\sup_{z \in K} |f(z) - B_n(z)| \leq 2r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, i.e. $B_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f$. $\blacksquare$

4.2. La envoltura convexa de $\mathcal{B}$

Lema 4.8. Sean $f, g \in \text{conv}(\mathcal{B})$. Entonces, $f \cdot g \in \text{conv}(\mathcal{B})$.

Demostración: Por la [proposición B.9](#), sabemos que $\exists \{f_k\}_{k=1}^n, \{g_\ell\}_{\ell=1}^m \subset \mathcal{B}$ y $\{\alpha_k\}_{k=1}^n, \{\beta_\ell\}_{\ell=1}^m \subset \mathbb{R}_{\geq 0} : \sum_k \alpha_k = 1 \wedge \sum_\ell \beta_\ell = 1 \wedge f = \sum_k \alpha_k f_k \wedge g = \sum_\ell \beta_\ell g_\ell$.

$$\therefore f \cdot g = \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k f_k \right) \cdot \left(\sum_{\ell=1}^m \beta_\ell g_\ell \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m \alpha_k \beta_\ell f_k \cdot g_\ell.$$

Como $f_k, g_\ell \in \mathcal{B}$, $f_k \cdot g_\ell \in \mathcal{B}$. Además, $\sum_k \sum_\ell \alpha_k \beta_\ell = (\sum_k \alpha_k)(\sum_\ell \beta_\ell) = 1$. Por lo tanto, $f \cdot g$ es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke. $\blacksquare$

Lema 4.9. Sean $B \in \mathcal{B}$ y $t \in [0, 1)$. Entonces, B_t dado por $\forall z \in \mathbb{D} : B_t(z) := B(tz)$ es una [combinación convexa de productos finitos de Blaschke](#).

Demostración: Sea $B = \gamma \prod_{k=1}^n \tau_{w_k}$ con $\gamma \in \mathbb{T}$, $n \in \mathbb{N}$ y $w_1, \dots, w_n \in \mathbb{D}$. Entonces, $B_t = \gamma \prod_{k=1}^n (\tau_{w_k})_t$ y, puesto que por el [lema 4.8](#) el producto de combinaciones convexas de productos finitos de Blaschke es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke, basta probar que el lema se cumple para $B = \tau_w$ con $w \in \mathbb{D}$.

Si $w = 0$, el resultado es inmediato. Suponemos $w \neq 0$. Escribimos $\tau_w(tz)$ como una combinación lineal de $\tau_{wt}(z)$ y una constante:

$$c_1 \tau_{wt}(z) + \kappa = c_1 \frac{wt - z}{1 - \overline{w}tz} + \kappa = (\tau_w)_t(z) = \frac{w - tz}{1 - \overline{w}tz}.$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, obtenemos que

$$c_1 = \frac{t(1 - |w|^2)}{1 - |w|^2 t^2} \quad \wedge \quad \kappa = \frac{w(1 - t^2)}{1 - |w|^2 t^2} = \frac{|w|(1 - t^2)}{1 - |w|^2 t^2} e^{i \arg w}.$$

Definiendo $c_2 := \frac{|w|(1 - t^2)}{1 - |w|^2 t^2}$, $(\tau_w)_t$ queda escrito como combinación lineal de dos productos finitos de Blaschke: $\tau_{wt}, e^{i \arg w} \in \mathcal{B}$. Ahora bien, esta no es una combinación convexa, pues la suma de los coeficientes es

$$c_1 + c_2 = \frac{t - t|w|^2 + |w| - |w|t^2}{(1 - |w|t)(1 + |w|t)} = \frac{(t + |w|)(1 - t|w|)}{(1 - |w|t)(1 + |w|t)} = \frac{t + |w|}{1 + |w|t} < 1.$$

El defecto es $\delta = 1 - (c_1 + c_2) = \frac{(1-t)(1-|w|)}{1+|w|t}$. Entonces, podemos sumar los términos $\frac{\delta}{2} \cdot 1 + \frac{\delta}{2} \cdot (-1)$, que se cancelan entre sí. Recordando que 1 y -1 son constantes unimodulares, llegamos finalmente a una combinación convexa de productos finitos

de Blaschke:

$$(\tau_w)_t = c_1 \tau_{wt} + c_2 e^{i \arg w} + \frac{\delta}{2} \cdot 1 + \frac{\delta}{2} \cdot (-1).$$

Recordando las definiciones de c_1, c_2 y δ , obtenemos que

$$(\tau_w)_t = \frac{t(1-|w|^2)}{1-|w|^2 t^2} \tau_{wt} + \frac{|w|(1-t^2)}{1-|w|^2 t^2} e^{i \arg w} + \frac{(1-t)(1-|w|)}{2(1+|w|t)} \cdot 1 + \frac{(1-t)(1-|w|)}{2(1+|w|t)} \cdot (-1),$$

donde los coeficientes son no negativos y suman 1. ■

Teorema 4.10 (Fisher). Sea $f \in \mathcal{A}(\mathbb{D})$ tal que $\|f\|_\infty \leq 1$. Entonces,

$$\exists (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{conv}(\mathcal{B}) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{\mathbb{D}}} f.$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Como $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\overline{\mathbb{D}}$ es compacto, f es uniformemente continua en $\overline{\mathbb{D}}$. Por lo tanto, $\exists t \in [0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(tz) - f(z)| < \varepsilon/2$.

Como $t\overline{\mathbb{D}} \subseteq \mathbb{D}$ y $f \in \mathcal{S}$, por el [teorema 4.7](#), $\exists B \in \mathcal{B} : \max_{w \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(w) - B(w)| < \varepsilon/2$. Definiendo $f_t(z) := f(tz)$ y $B_t(z) := B(tz)$,

$$\max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f_t(z) - B_t(z)| = \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(tz) - B(tz)| = \max_{w \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(w) - B(w)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

En consecuencia, $\max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B_t(z)| \leq \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f_t(z)| + \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f_t(z) - B_t(z)| < \varepsilon$.

Además, por el [lema 4.9](#), B_t es una combinación convexa de productos finitos de Blaschke. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, tomando $\varepsilon = 1/n$ para $n \in \mathbb{N}$ obtenemos una sucesión $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{conv}(\mathcal{B})$ tal que f_n converge uniformemente a f en $\overline{\mathbb{D}}$. ■

4.3. Aproximación de funciones unimodulares continuas

Recordemos que para f meromorfa en $\mathbb{D}$ tal que $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, el [corolario 3.21](#) nos garantiza que existen $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tal que $f = B_1/B_2$.

Si nos restringimos a la frontera $\mathbb{T}$, podemos rebajar las hipótesis y demostrar un resultado de aproximación. Para ello, necesitamos el siguiente lema, que esencialmente afirma que una curva cerrada que no pasa por el origen da un número par o impar de vueltas alrededor de este.

Lema 4.11. Sea $\gamma : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ continua. Entonces, $\exists \eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular tal que

$$(\forall \zeta \in \mathbb{T} : \gamma(\zeta) = \eta^2(\zeta)) \vee (\forall \zeta \in \mathbb{T} : \gamma(\zeta) = \zeta \cdot \eta^2(\zeta)).$$

Demostración: Como $\gamma \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\mathbb{T}$ es compacto, γ es uniformemente continua en $\mathbb{T}$. Es decir, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall \theta, \theta' \in \mathbb{R} : |\theta - \theta'| \leq \frac{2\pi}{N} \implies \left| \gamma(e^{i\theta}) - \gamma(e^{i\theta'}) \right| < 2$.

Dividimos $[0, 2\pi]$ y, por tanto, la circunferencia $\mathbb{T}$ en N arcos de longitud $\frac{2\pi}{N}$:

$$[0, 2\pi] = \bigcup_{k=1}^N I_k \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N}_N : I_k = \left[\frac{2\pi(k-1)}{N}, \frac{2\pi k}{N} \right]$$

$$\therefore \quad \mathbb{T} = \bigcup_{k=1}^N T_k \quad \text{donde} \quad \forall k \in \mathbb{N}_N : T_k = \left\{ e^{i\theta} : \theta \in I_k \right\}.$$

Como γ es continua y $\forall k \in \mathbb{N}_N : \forall \zeta, \zeta' \in T_k : |\gamma(\zeta) - \gamma(\zeta')| < 2$ y T_k es compacto y conexo, $\gamma(T_k)$ es un arco cerrado de $\mathbb{T}$ que abarca menos de π radianes de ángulo.

Por tanto, $\forall k \in \mathbb{N}_N : \exists \phi_k : I_k \rightarrow \mathbb{R}$ continua tal que $\forall \theta \in I_k : \gamma(e^{i\theta}) = e^{i\phi_k(\theta)}$. Cada ϕ_k está unívocamente determinada salvo por la suma de un múltiplo entero de 2π . Como γ es continua, podemos elegir las ϕ_k de forma que $\phi_k\left(\frac{2k\pi}{N}\right) = \phi_{k+1}\left(\frac{2k\pi}{N}\right)$ para todo $k \in \mathbb{N}_{N-1}$. Así, $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\forall k \in \mathbb{N}_N : \forall \theta \in I_k : \phi(\theta) = \phi_k(\theta)$ es continua y, además, por la continuidad de γ , $\exists m \in \mathbb{Z} : \phi(2\pi) = \phi(0) + 2m\pi$.

Entonces, se tiene uno de estos dos casos:

- I. Si m es par, definimos $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \eta(\zeta) = \exp\left(i\frac{\phi(\theta)}{2}\right)$. Entonces, $\eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \eta^2(\zeta) = e^{i\phi(\theta)} = \gamma(\zeta)$.
- II. Si m es impar, definimos $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \eta(\zeta) = \exp\left(i\frac{1}{2}(\phi(\theta) - \theta)\right)$. Entonces, $\eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\forall \zeta = e^{i\theta} \in \mathbb{T} : \zeta \cdot \eta^2(\zeta) = e^{i\theta} \cdot \exp(i(\phi(\theta) - \theta)) = e^{i\phi(\theta)} = \gamma(\zeta)$. ■

Teorema 4.12 (Helson–Sarason). Sea $u : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ continua y sea $\varepsilon > 0$. Entonces, existen B_1, B_2 *productos finitos de Blaschke* tales que $\max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| u(\xi) - \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \varepsilon$.

Demostración: Por el [lema 4.11](#), $\exists \eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular : $\forall \zeta \in \mathbb{T} : u(\zeta) = \eta^2(\zeta)$ o $\forall \zeta \in \mathbb{T} : u(\zeta) = \zeta \cdot \eta^2(\zeta)$. Como $\text{id}(\zeta) = \zeta$ es la función frontera de $B \in \mathcal{B}$ dado por $B(z) = z$, en ambos casos basta probar el resultado para η^2 . Sin pérdida de generalidad, suponemos que $\varepsilon < 1$.

Por el [teorema de Stone–Weierstrass en \$\mathbb{T}\$](#) , $\exists h : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $h(\zeta) = \sum_{k=-N}^N a_k \zeta^k$ tal que $\max_{\xi \in \mathbb{T}} |\eta(\xi) - h(\xi)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces, como η es unimodular y $\varepsilon < 1$, h no se anula en $\mathbb{T}$. Definimos $P(z) := z^N h(z) = \sum_{k=0}^{2N} b_k z^k$ y consideramos el [polinomio conjugado reverso](#) dado por $P^{\#2N}(z) := z^{2N} \overline{P(1/\bar{z})}$. Para $z \in \mathbb{T}$, definimos $h^{\#}(z) := \overline{h(1/\bar{z})} = \frac{P^{\#2N}(z)}{z^N}$ y podemos definir $f(z) := \frac{h(z)}{h^{\#}(z)} = \frac{P(z)}{P^{\#2N}(z)}$, que es meromorfa en $\mathbb{D}$ y continua en $\mathbb{T}$ porque $P^{\#2N}$ no se anula en $\mathbb{T}$.

$$\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = \left| \frac{h(\zeta)}{h^{\#}(\zeta)} \right| = \frac{|h(\zeta)|}{|h(1/\bar{\zeta})|} = \frac{|h(\zeta)|}{|h(\zeta)|} = 1,$$

luego f es unimodular en $\mathbb{T}$. Además, en $\mathbb{T}$, se cumple que

$$\begin{aligned} |\eta^2 - f| &= \left| \eta^2 - \frac{h}{h^{\#}} \right| = \left| \frac{\eta}{\eta^{\#}} - \frac{h}{h^{\#}} \right| = \left| \frac{\eta h^{\#} - h \eta^{\#} + h h^{\#} - h h^{\#}}{\eta^{\#} h^{\#}} \right| \\ &= \left| \frac{(\eta - h) h^{\#} + (h^{\#} - \eta^{\#}) h}{\eta^{\#} h^{\#}} \right| \leq \frac{|\eta - h| \cdot |h^{\#}| + |h^{\#} - \eta^{\#}| \cdot |h|}{|\eta^{\#}| \cdot |h^{\#}|} \\ &= \frac{|\eta - h| \cdot |h| + |h - \eta| \cdot |h|}{|\eta| \cdot |h|} = 2|\eta - h| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Como f es una función meromorfa en $\mathbb{D}$, unimodular y continua en $\mathbb{T}$, por el [corolario 3.21](#), f es un cociente de productos finitos de Blaschke. ■

4.4. Aproximación con ceros simples

Lema 4.13. Sea $(w_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D}$ y sea $B = \prod_k \tau_{w_k} \in \mathcal{B}$. Sea $(z^m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{D}^n$ tal que

$$(\forall m \in \mathbb{N} : \underline{z}^m = (z_k^m)_{k=1}^n \subset \mathbb{D}) \quad \wedge \quad (\forall k \in \mathbb{N}_n : \lim_{m \rightarrow \infty} z_k^m = w_k).$$

Definimos $B_m := \prod_k \tau_{z_k^m} \in \mathcal{B}$. Entonces, para todo $K \Subset \mathbb{C}$ que no contenga ningún polo de B , se tiene que $B_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{K} B$. En particular, $B_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} B$.

Demostración: Para cada $k \in \mathbb{N}_n$, calculamos

$$\tau_{w_k}(z) - \tau_{z_k^m}(z) = \frac{(w_k - z)(1 - \overline{z_k^m}z) - (z_k^m - z)(1 - \overline{w_k}z)}{(1 - \overline{w_k}z)(1 - \overline{z_k^m}z)}.$$

Expandiendo el numerador, lo podemos escribir como un polinomio cuadrático en z :

$$N_k^m(z) := (w_k - z_k^m) + z(z_k^m \overline{w_k} - w_k \overline{z_k^m}) + z^2(\overline{z_k^m} - \overline{w_k}).$$

Como $z_k^m \overline{w_k} - w_k \overline{z_k^m} = (z_k^m - w_k) \overline{w_k} - w_k (\overline{z_k^m} - \overline{w_k})$, se tiene que

$$|N_k^m(z)| \leq |w_k - z_k^m| (1 + 2|z||w_k| + |z|^2) \leq |w_k - z_k^m| (1 + |z|)^2.$$

Sea $K \Subset \mathbb{C} \setminus \{1/\overline{w_k} : k \in \mathbb{N}_n \wedge w_k \neq 0\}$. Entonces, $\delta_k := \min_{z \in K} |1 - \overline{w_k}z| > 0$ está bien definido para cada $k \in \mathbb{N}_n$. Sea $R := \max_{z \in K} |z|$. Como $z_k^m \rightarrow w_k$ y hay un número finito de índices k , $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m \geq m_0 : \forall k \in \mathbb{N}_n : |z_k^m - w_k| < \frac{\delta_k}{2(R+1)}$. En particular,

$$\forall z \in K : |1 - \overline{z_k^m}z| \geq |1 - \overline{w_k}z| - |z_k^m - w_k||z| \geq \delta_k - \frac{\delta_k R}{2(R+1)} \geq \frac{\delta_k}{2},$$

de modo que, para $m \geq m_0$:

$$\sup_{z \in K} |\tau_{w_k}(z) - \tau_{z_k^m}(z)| \leq \frac{(1+R)^2}{\delta_k \cdot \delta_k/2} |w_k - z_k^m| = \frac{2(1+R)^2}{\delta_k^2} |w_k - z_k^m|.$$

Para pasar del control de cada factor al del producto, procedemos por inducción en n . Para $n = 1$, el resultado es inmediato. Supongamos que el resultado se cumple para productos de $n - 1$ factores y definimos $\tilde{B} = \prod_{k=2}^n \tau_{w_k}$ y $\tilde{B}_m = \prod_{k=2}^n \tau_{z_k^m}$, de modo que $B = \tau_{w_1} \cdot \tilde{B}$ y $B_m = \tau_{z_1^m} \cdot \tilde{B}_m$. Entonces,

$$B(z) - B_m(z) = \tau_{w_1}(z)(\tilde{B}(z) - \tilde{B}_m(z)) + (\tau_{w_1}(z) - \tau_{z_1^m}(z))\tilde{B}_m(z).$$

Por hipótesis de inducción, $\tilde{B}_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{K} \tilde{B}$. Además, como K es compacto y no contiene polos de B ni, para m suficientemente grande, de B_m , los factores τ_{w_1} y $\tilde{B}_m$ están uniformemente acotados en K , i.e. $\exists M < \infty$ tal que $\sup_{z \in K} |\tau_{w_1}(z)| \leq M$ y $\sup_{z \in K} |\tilde{B}_m(z)| \leq M$ para m suficientemente grande. Por tanto,

$$\sup_{z \in K} |B(z) - B_m(z)| \leq M \sup_{z \in K} |\tilde{B}(z) - \tilde{B}_m(z)| + M \sup_{z \in K} |\tau_{w_1}(z) - \tau_{z_1^m}(z)| \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

■

Teorema 4.14. Sea $B \in \mathcal{B}_n$. Entonces, $\exists (B_m)_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}_n$ tal que:

- (1) $\forall m \in \mathbb{N} : B_m$ tiene *ceros simples*.
- (2) $\forall m \in \mathbb{N} : B_m(0) \neq 0 \wedge B'_m(0) \neq 0$.
- (3) $\forall K \in \mathbb{C} : K$ no contiene ningún polo de $B : B_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{K} B$.

Demostración: Por definición, existen $\{z_k\}_{k=1}^r \subset \mathbb{D}$, $\{j_k\}_{k=1}^r \subset \mathbb{N}$, $j_0 \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y $\beta \in [0, 2\pi)$ tales que B viene dada por

$$B(z) = e^{i\beta} z^{j_0} \prod_{k=1}^r \left(\frac{z_k - z}{1 - \bar{z}_k z} \right)^{j_k} \quad \text{donde} \quad \sum_{k=1}^r j_k = n$$

y $\{z_k\}_{k=1}^r$ son los distintos ceros de B en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$. Definiendo $z_0 = 0$, consideramos

$$\varepsilon_0 := \min \left\{ \frac{1}{2} |z_k - z_\ell| : 0 \leq k, \ell \leq r \wedge k \neq \ell \right\} > 0.$$

Entonces, existe un N tal que $\frac{1}{N} < \varepsilon_0$. Fijamos $m \in \mathbb{N}$. Definimos los discos

$$\forall k \in \mathbb{N}_r \cup \{0\} : \Gamma_{k,m} := \left\{ z \in \mathbb{C} : |z - z_k| < \frac{1}{m + N} \right\}$$

que son disjuntos dos a dos y, para $k > 0$, no contienen al origen.

Para cada $m \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{N}_r \cup \{0\}$, tomamos $\forall \ell \in \mathbb{N}_{j_k} : z_{m,k,\ell} = z_k + \frac{1}{2(m+N)} \cdot \omega_{j_k}^\ell$ donde ω_{j_k} es la raíz j_k -ésima de la unidad. Entonces, $\forall k \in \mathbb{N}_r \cup \{0\} : \{z_{m,k,\ell}\}_{\ell=1}^{j_k} \subset \Gamma_{k,m}$ y los $z_{m,k,\ell}$ son distintos entre sí. Para $m \in \mathbb{N}$, consideramos $B_m \in \mathcal{B}_n$ mónico dado por

$$B_m(z) = e^{i\beta} \prod_{k=0}^r \prod_{\ell=1}^{j_k} \frac{z_{m,k,\ell} - z}{1 - \bar{z}_{m,k,\ell} z}.$$

Las condiciones (1) y la primera parte de (2) se cumplen por construcción. La condición (3) se sigue del lema 4.13. Para comprobar si $B'_m(0) \neq 0$, reindexamos los $\{z_{m,k,\ell}\}_{k=1}^r, \ell=1}^{j_k}$ como $\{w_p\}_{p=1}^n$ para obtener: $B_m = e^{i\beta} \prod_{p=1}^n \tau_{w_p}$. Entonces, por el lema 3.7, se tiene que

$$\frac{B'_m(0)}{B_m(0)} = \sum_{p=1}^n \frac{|w_p|^2 - 1}{w_p} = \sum_{p=1}^n \left(\bar{w}_p - \frac{1}{w_p} \right) = \left(\bar{w}_n - \frac{1}{w_n} \right) + \sum_{p=1}^{n-1} \left(\bar{w}_p - \frac{1}{w_p} \right).$$

En caso de que $B'_m(0) = 0$ y el sumatorio anterior se anule, redefinimos el último cero como $w_n = z_{m,r,j_r} = z_r + \frac{1}{2(m+N)} \cdot \gamma$ con $\gamma \in \mathbb{T}$ apropiadamente elegido de modo que $B'_m(0) \neq 0$ y se mantengan el resto de propiedades. ■

4.5. Generalización del teorema de Rouché y su recíproco

Teorema 4.15 (Glicksberg). Sea $\Gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino cerrado simple y f, g holomorfas dentro de Γ tales que $\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$. Entonces,

$$Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma).$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists z_0 \in \Gamma$ tal que $f(z_0) = 0$. Entonces, $|g(z_0)| = |f(z_0) - g(z_0)| < |f(z_0)| + |g(z_0)| = |g(z_0)|$, lo cual es imposible. Por tanto, f no se anula en Γ . De forma análoga, g no se anula en Γ . Entonces,

$$\forall z \in \Gamma : \left| \frac{f(z)}{g(z)} - 1 \right| < \left| \frac{f(z)}{g(z)} \right| + 1.$$

Por la desigualdad triangular, $\forall z \in \Gamma : \left| f(z)/g(z) - 1 \right| \leq \left| f(z)/g(z) \right| + 1$ y la igualdad se cumple si y solo si $f(z)/g(z) \in (-\infty, 0]$. Por tanto, $\forall z \in \Gamma : f(z)/g(z) \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Como $f/g(\Gamma) \subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, existe una rama continua de Log en $f/g(\Gamma)$. En particular, el índice de $f/g(\Gamma)$ alrededor de 0 es 0. Por el [principio del argumento](#),

$$0 = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{(f/g)'(z)}{(f/g)(z)} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

De nuevo por el [principio del argumento](#), $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$, es decir, f y g tienen el mismo número de ceros dentro de Γ contando multiplicidades. ■

Observación 4.16. El [teorema de Glicksberg](#) es una generalización del [teorema de Rouché](#), ya que la hipótesis de Rouché implica la de Glicksberg: si $|f(z) - g(z)| < |f(z)|$, entonces $|f(z) - g(z)| < |f(z)| \leq |f(z)| + |g(z)|$.

Sin embargo, la recíproca es falsa en general. Por ejemplo, si tomamos el camino cerrado simple $\Gamma = \mathbb{T}$ y las funciones enteras $f(z) = 2z$ y $g(z) = iz$, entonces

$$\forall z \in \mathbb{T} : |f(z) - g(z)| = |(2 - i)z| = \sqrt{5} \quad \wedge \quad |f(z)| = 2 \quad \wedge \quad |f(z)| + |g(z)| = 3$$

Como $\sqrt{5} < 3$, la hipótesis de Glicksberg se cumple. Sin embargo, como $\sqrt{5} > 2$, la hipótesis de Rouché falla. En todo caso, la conclusión es válida: f y g tienen ambas un único cero en $\mathbb{D}$ (en $z = 0$).

Observación 4.17. Sean $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ con $R > 1$ y sin ceros en $\mathbb{T}$. Sean B_1, B_2 [productos finitos de Blaschke de grado \$n\$](#) tales que $|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g|$ en $\mathbb{T}$. Entonces, por el [teorema de Glicksberg](#) aplicado a $F = B_1 f$ y a $G = -B_2 g$, como $|B_1| = |B_2| = 1$ en $\mathbb{T}$, obtenemos $Z_{B_1 f}(\mathbb{T}) = Z_{B_2 g}(\mathbb{T})$, es decir, $n + Z_f(\mathbb{T}) = n + Z_g(\mathbb{T})$ y por tanto $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$.

Como muestra el siguiente teorema, el recíproco de este resultado también es cierto.

Teorema 4.18 (Challener–Rubel). Sean $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ con $R > 1$ y sin ceros en $\mathbb{T}$. Entonces, $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$ si y solo si $\exists B_1, B_2$ [productos finitos de Blaschke del mismo grado](#) tales que $|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g|$ en $\mathbb{T}$.

Demostración: La implicación $\Leftarrow$ es la [observación 4.17](#).

Para la implicación $\Rightarrow$, como f y g son funciones continuas sin ceros en $\mathbb{T}$,

$$m = \min_{\xi \in \mathbb{T}} \min \{|f(\xi)|, |g(\xi)|\} > 0 \quad \wedge \quad M = \max_{\xi \in \mathbb{T}} \max \{|f(\xi)|, |g(\xi)|\} < \infty.$$

Definimos por tanto $u: \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{T}$ dada por $u(\xi) = \frac{g/f}{|g/f|}(\xi)$. Entonces, u es continua y, por el [teorema de Helson–Sarason](#) aplicado a $-u$, $\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ tales que

$$\max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| u(\xi) + \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \frac{m}{M}.$$

Entonces, en $\mathbb{T}$, se cumple que

$$\begin{aligned}
 |B_1f + B_2g| &= |f| \cdot \left| \frac{B_1}{B_2} + \frac{g}{f} \right| = |f| \cdot \left| u \frac{g}{f} + \frac{B_1}{B_2} \right| \\
 &= |f| \cdot \left| u \left(\frac{g}{f} - 1 \right) + \left(u + \frac{B_1}{B_2} \right) \right| \leq |f| \cdot \left| \frac{g}{f} - 1 \right| + |f| \cdot \left| u + \frac{B_1}{B_2} \right| \\
 &< ||g| - |f|| + M \cdot \frac{m}{M} = ||f| - |g|| + m \leq |f| + |g|,
 \end{aligned}$$

donde la última desigualdad se sigue de la identidad $|f| + |g| - ||f| - |g|| = 2 \min\{|f|, |g|\}$ y de la definición de m .

Como $|B_1f| + |B_2g| = |f| + |g|$ en $\mathbb{T}$, se sigue que $|B_1f + B_2g| < |B_1f| + |B_2g|$ en $\mathbb{T}$, luego por el [teorema de Glicksberg](#), $Z_{B_1f}(\mathbb{T}) = Z_{B_2g}(\mathbb{T})$ y como $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$, se tiene que $Z_{B_1}(\mathbb{T}) = Z_{B_2}(\mathbb{T})$, es decir, B_1 y B_2 tienen el mismo grado. ■

APÉNDICE A

Nociones básicas de análisis complejo

A.1. Funciones holomorfas

A.1.1. Derivada compleja

Definición A.1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

Definición A.2 (Función holomorfa). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa (escrito $f \in \mathcal{H}(\Omega)$) $\iff \forall z_0 \in \Omega: f$ es $\mathbb{C}$ -derivable en z_0 .

Definición A.3 (Función holomorfa en un punto). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa en $z_0 \in \Omega \iff \exists r > 0: f|_{D(z_0, r)} \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$.

Definición A.4 (Función entera). Sea $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función, f es entera

$$\iff f \text{ es holomorfa en todo } \mathbb{C} \iff f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}).$$

Proposición A.5 (Propiedades de la $\mathbb{C}$ -derivabilidad).

Sean $f, g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dos funciones, entonces:

- (1) Si f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$, entonces f es continua en z_0 .
- (2) Si f y g son $\mathbb{C}$ -derivables en $z_0 \in \mathbb{C}$, entonces $f \pm g, f \cdot g, f/g$ ($g(z_0) \neq 0$) son $\mathbb{C}$ -derivables en z_0 con las siguientes fórmulas para sus derivadas:
 - (a) $(f \pm g)'(z_0) = f'(z_0) \pm g'(z_0)$.
 - (b) $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
 - (c) $(f/g)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$.
- (3) Regla de la cadena: Si f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$ y g es $\mathbb{C}$ -derivable en $f(z_0)$, entonces $g \circ f$ es $\mathbb{C}$ -derivable en z_0 y $(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))f'(z_0)$.

A.1.2. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Definición A.6 (Dominio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$D \subset X$ es un dominio en $X \iff D$ es abierto ($D \in \mathcal{T}$) y conexo.

Teorema A.7 (de Cauchy-Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio* y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Definimos $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dadas por $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$. Entonces, f es *$\mathbb{C}$ -derivable* en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

- (1) u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) .
- (2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (\text{A.1})$$

Proposición A.8 (Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann).

Sea Ω un *dominio* en $\mathbb{C}$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

- (1) $\forall z \in \Omega : f'(z) = 0 \implies f$ es constante en Ω .
- (2) $\forall z \in \Omega : (\Re(f(z)) = \text{cte}) \vee (\Im(f(z)) = \text{cte}) \implies f$ es constante en Ω .
- (3) $|f(z)|$ es constante en $\Omega \implies f$ es constante en Ω .

A.2. Transformaciones de Möbius

Definición A.9 (Transformación de Möbius). Sea $T: \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ una aplicación, es una transformación de Möbius $\iff \exists a, b, c, d \in \mathbb{C} : ad - bc \neq 0$ y

$$\begin{aligned} \blacksquare \text{ Si } c \neq 0, \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) &= \begin{cases} \frac{az+b}{cz+d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \{-\frac{d}{c}\} \\ \infty & \text{si } z = -\frac{d}{c} \\ \frac{a}{c} & \text{si } z = \infty \end{cases} \\ \blacksquare \text{ Si } c = 0, \forall z \in \widehat{\mathbb{C}} : T(z) &= \begin{cases} \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} & \text{si } z \in \mathbb{C} \\ \infty & \text{si } z = \infty \end{cases} \end{aligned}$$

Es decir, una transformación de Möbius es una función racional dada por el cociente de dos polinomios lineales linealmente independientes y extendida a la esfera de Riemann según la habitual aritmética del infinito.

Al conjunto de todas las transformaciones de Möbius se le denota por $\text{Möb}(\widehat{\mathbb{C}})$.

Proposición A.10. Toda *transformación de Möbius* es una composición de traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

Teorema A.11. Toda *transformación de Möbius* manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas.

Más aún, si Γ es una circunferencia generalizada, T transforma cada uno de los dos dominios complementarios en que Γ divide a la esfera de Riemann en uno de los dominios complementarios de $T(\Gamma)$.

A.3. Teorema de la función inversa y teorema de la aplicación abierta

Teorema A.12 (de la función inversa). Sea $z_0 \in \Omega \subset \mathbb{C}$ abierto y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una *función holomorfa en Ω* con $f'(z_0) \neq 0$. Entonces,

$$\exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f|_U \text{ es biyectiva} \wedge f^{-1}: f(U) \rightarrow U \text{ es } \textit{holomorfa en } f(U).$$

Además, se tiene que $\forall z \in U : (f^{-1})'(f(z)) = \frac{1}{f'(z)}$.

Teorema A.13 (de la aplicación abierta). Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un *dominio*. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω .

Definición A.14 (Inyectividad local). Sea $f: X \rightarrow Y$ una función entre dos espacios topológicos, f es localmente inyectiva en $x \in X$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(x) : f|_U : U \rightarrow Y \text{ es inyectiva.}$$

Además, f es localmente inyectiva $\iff \forall x \in X : f$ es localmente inyectiva en x .

Lema A.15. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ *localmente inyectiva* donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un *dominio*. Entonces, $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$.

A.4. Operadores de Wirtinger y el operador laplaciano

A.4.1. Derivadas de Wirtinger

Definición A.16 (Operadores de Wirtinger). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, con Ω un dominio, $\partial f, \bar{\partial} f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ son los operadores de Wirtinger

$$\iff \forall z = x + yi \in \Omega : \begin{cases} \frac{\partial}{\partial z} f(z) = \partial_z f(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) - i \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right), \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f(z) = \partial_{\bar{z}} f(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right). \end{cases}$$

También podemos expresar las derivadas parciales habituales en términos de las derivadas de Wirtinger:

Lema A.17. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x}(z) = \frac{\partial f}{\partial z}(z) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) \quad \wedge \quad \frac{\partial f}{\partial y}(z) = i \left(\frac{\partial f}{\partial z}(z) - \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) \right),$$

donde $\frac{\partial}{\partial z}$ y $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ son las *derivadas de Wirtinger*.

Definición A.18 (Función antiholomorfa). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto,

$$f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ es antiholomorfa en } \Omega \iff \bar{f} \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Observación A.19. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces $\bar{f}$ es antiholomorfa en Ω y $\forall z \in \Omega$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x}(z) + i \frac{\partial \bar{f}}{\partial y}(z) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) \right) \\ &\stackrel{\text{C-R}}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \left(-\frac{\partial v}{\partial x}(z) \right) + \frac{\partial u}{\partial x}(z) \right) = \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial u}{\partial x}(z) - 2i \frac{\partial v}{\partial x}(z) \right) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(z) - i \frac{\partial v}{\partial x}(z) = \overline{\frac{\partial f}{\partial z}(z)} = \overline{f'(z)}. \end{aligned}$$

Proposición A.20. Sea $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, entonces

$$(1) \quad f \text{ es holomorfa en } \Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0.$$

$$(2) \quad f \text{ es antiholomorfa en } \Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0.$$

Demostración: Procedemos por definición de las derivadas de Wirtinger:

(1) Escribimos $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ y $f = u + iv$ con $u = \Re(f), v = \Im(f)$. Entonces,

$$\begin{aligned} \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0 &\iff \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(z) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z) \right) = 0 \iff \frac{\partial f}{\partial x}(z) + i \frac{\partial f}{\partial y}(z) = 0 \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z) + i \frac{\partial u}{\partial y}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0. \end{aligned}$$

Tomando ahora partes real e imaginaria tenemos que esto es equivalente a

$$\frac{\partial u}{\partial x}(z) - \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son las [Ecuaciones de Cauchy-Riemann](#), luego esto es equivalente a que f sea holomorfa en Ω . Es decir, f es holomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0$.

(2) De forma análoga, tenemos que

$$\begin{aligned} \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 0 &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z) - i \frac{\partial u}{\partial y}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad \frac{\partial v}{\partial x}(z) - \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0. \end{aligned}$$

Por otro lado, $\bar{f} = u - iv$ y, por tanto, $\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial x}$ y $\frac{\partial \bar{f}}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial v}{\partial y}$. Por tanto, por el [Teorema de Cauchy-Riemann](#), $\bar{f}$ es holomorfa en Ω

$$\iff \frac{\partial u}{\partial x}(z) + \frac{\partial v}{\partial y}(z) = 0 \quad \wedge \quad -\frac{\partial v}{\partial x}(z) + \frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0,$$

que son precisamente las ecuaciones anteriores. Por tanto, f es antiholomorfa en $\Omega \iff \forall z \in \Omega : \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 0$. ■

Observación A.21. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

$$f'(z) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ \text{en } \mathbb{C}}} \frac{f(z+h) - f(z)}{h} = \lim_{\substack{s \rightarrow 0 \\ \text{en } \mathbb{R}}} \frac{f(z+s) - f(z)}{s} = \frac{\partial f}{\partial x}(z) = -i \frac{\partial f}{\partial y}(z).$$

Proposición A.22 (Regla de la cadena). Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces se satisfacen

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) &= \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}(z). \\ (2) \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) &= \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z). \end{aligned}$$

Demostración: Veremos únicamente la primera identidad, la segunda se demuestra de forma análoga. Escribimos $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$. Entonces, por [definición de derivada de Wirtinger](#) y la regla de la cadena para derivadas parciales, se tiene que

$$2 \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right) (g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial g}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial g}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = (*).$$

Aplicando ahora el [lema A.17](#), tenemos que

$$\begin{aligned} (*) &= \left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial u}{\partial x} + i \left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial v}{\partial x} - i \left(\frac{\partial g}{\partial z} + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial u}{\partial y} + \left(\frac{\partial g}{\partial z} - \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \right) \frac{\partial v}{\partial y} \\ &= \frac{\partial g}{\partial z} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial g}{\partial z} \left(2 \frac{\partial u}{\partial z} + 2i \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} \right) + \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} \left(2 \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + 2i \frac{\partial v}{\partial z} \right) = 2 \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) + 2 \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z). \end{aligned}$$

Luego el resultado se sigue dividiendo entre 2. ■

Corolario A.23. Sean $f \in \mathcal{C}^1(\Omega_1)$ y $g \in \mathcal{C}^1(\Omega_2)$ con $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$, entonces

$$f \vee g \text{ holomorfa} \implies \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial z}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z).$$

Si ambas son holomorfas, se tiene además que $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = 0$ (i.e. $g \circ f \in \mathcal{H}(\Omega_1)$).

Corolario A.24. Sean f, g antiholomorfas en Ω_1 y Ω_2 respectivamente y tales que $f(\Omega_1) \subset \Omega_2$. Entonces,

$$\forall z \in \Omega_1 : \frac{\partial}{\partial z}(g \circ f)(z) = \frac{\partial g}{\partial \bar{z}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}(z) \quad \wedge \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}}(g \circ f)(z) = 0.$$

En particular, $g \circ f$ es holomorfa en Ω_1 .

A.4.2. El operador laplaciano

Definición A.25 (Laplaciano). En $\mathbb{D}$, el operador laplaciano $\Delta: \mathcal{C}^2(\mathbb{D}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{D})$ viene dado por

$$\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(z) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(z) \quad \text{donde } z = x + iy.$$

Lema A.26. Sea $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{D})$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \Delta f(z) = 4 \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}}(z) = 4 \frac{\partial^2 f}{\partial \bar{z} \partial z}(z)$.

Demostración: Desarrollando las derivadas de Wirtinger en el lado derecho, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \right) + \frac{1}{2} i \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - i \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + i \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{4} \Delta f. \end{aligned}$$

Por tanto, $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial z \partial \bar{z}}$ (también se puede ver que $\Delta = 4 \frac{\partial^2}{\partial \bar{z} \partial z}$ de forma análoga). ■

Lema A.27 (Fórmulas de cambio de variable para el laplaciano).

Sea $f: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ una función holomorfa y sea $\phi: \Omega_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función $\mathcal{C}^2$

$$\implies \forall z \in \Omega_1 : \Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta \phi)(f(z)).$$

Demostración: Sea $w = f(z)$ la variable en Ω_2 . Por la regla de la cadena para las derivadas de Wirtinger, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial w}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) \right)$$

Como f es holomorfa, por la [proposición A.20](#), $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el primer sumando se anula. Luego, por la regla del producto, tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}} \circ f \right)(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z).$$

Como f es holomorfa, $\bar{f}$ es antiholomorfa y, por tanto, $\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} \equiv 0$ y el segundo sumando se anula. Aplicando de nuevo la regla de la cadena y usando que f es holomorfa para aplicar el [corolario A.23](#), tenemos que

$$\frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} (\phi \circ f)(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) \frac{\partial f}{\partial z}(z) \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial w \partial \bar{w}}(f(z)) |f'(z)|^2.$$

Entonces, por el [lema A.26](#), tenemos que $\Delta(\phi \circ f)(z) = |f'(z)|^2 (\Delta \phi)(f(z))$. ■

A.5. Integración compleja

Definición A.28 (Curva). Sea $(X, \mathcal{T})$ un esp topológico, $\Gamma: I \subset \mathbb{R} \rightarrow X$ es una curva (topológica) $\iff \Gamma$ es continua en I intervalo de $\mathbb{R}$.

Definición A.29 (Curva cerrada). Sea $\Gamma: [a, b] \rightarrow X$ una **curva**, es cerrada $\iff \Gamma(a) = \Gamma(b)$.

Definición A.30 (Curva simple). Sea $\Gamma: [a, b] \rightarrow X$ una **curva**, es simple $\iff \Gamma$ es inyectiva en (a, b) .

Definición A.31 (camino). Sea $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una **curva**, es un camino $\iff \Gamma$ es $\mathcal{C}^1$ a trozos, i.e. $\exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \Gamma$ es $\mathcal{C}^1$ en (t_i, t_{i+1}) .

Definición A.32 (Integral de línea). Sea $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un **camino** y $f: \Gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $\int_{\Gamma} f$ es la integral de línea compleja de f sobre Γ

$$\iff \int_{\Gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\Gamma(t)) \cdot \Gamma'(t) dt.$$

Definición A.33 (Integral respecto a la longitud). Sea $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un **camino** y $f: \text{Im}(\Gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de Γ es

$$\int_{\Gamma} f(z) |dz| := \int_a^b f(\Gamma(t)) |\Gamma'(t)| dt.$$

Teorema A.34 (Cauchy-Goursat). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un **dominio**, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y Γ un **camino simple** y **cerrado** tal que $\text{int}(\Gamma) \subset \Omega$. Entonces, $\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$.

Teorema A.35 (Fórmula integral de Cauchy para discos).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y sea $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$, consideremos la circunferencia $C(z_0, r)$ orientada positivamente (la denotamos por C_r^+). Entonces,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Teorema A.36 (Fórmula integral de Cauchy para derivadas). Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un conjunto abierto y sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces, para $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$, se tiene que

$$\forall z \in D(z_0, r) : f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C(z_0, r)^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw.$$

Teorema A.37 (Principio de los ceros aislados).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un **dominio**, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

$$(I) \quad \forall n \neq m : a_n \neq a_m. \quad (II) \quad \exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \quad (III) \quad \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0.$$

Entonces, $f \equiv 0$ en Ω .

Corolario A.38. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio*, $K \subset \Omega$ un compacto y sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no idénticamente nula. Entonces, f tiene un número finito de ceros en K .

Demostración: Supongamos por contradicción que existe una sucesión $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset K$ tal que $\forall n \neq m : z_n \neq z_m \wedge f(z_n) = 0$. Como K es compacto, $\exists (z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $z_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} z_0 \in K$. Entonces, por el *principio de los ceros aislados*, $f \equiv 0$ en Ω . Contradicción. ■

Corolario A.39 (Principio de identidad). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio*, sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \in \Omega$ y $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$. Entonces, $f \equiv g$ en Ω .

Teorema A.40 (Principio del módulo máximo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio* y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω . Entonces, f es constante en Ω .

Corolario A.41. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio* acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$. Entonces,

$$\max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial \Omega} |f(z)|.$$

Proposición A.42. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un *dominio* y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces

$$|f| \text{ es constante en } \Omega \implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

Demostración: Supongamos que $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c$ para una constante $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

- Si $c = 0$, entonces $f(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, luego f es constante.
- Si $c > 0$, entonces $|f|$ alcanza su máximo c en cualquier punto de Ω . Por el principio del módulo máximo local (*teorema A.40*), f es constante en Ω . ■

Definición A.43 (Orden de un cero). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no idénticamente nula y $z_0 \in \Omega$ un cero de f , $\text{ord}(f, z_0)$ es el orden de z_0 como cero de f

$$\iff \text{ord}(f, z_0) = \min \left\{ m \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(m)}(z_0) \neq 0 \right\}.$$

Definición A.44 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición A.45 (Singularidad evitable). Sea z_0 una *singularidad aislada* de f ,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Definición A.46 (Polo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ abierto, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$,

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

Definición A.47 (Orden de un polo). Sea z_0 un polo de f , $\text{ord}(f, z_0)$ es el orden de z_0 como polo de f

$$\iff \text{ord}(f, z_0) = \min \left\{ n \in \mathbb{N} : \lim_{z \rightarrow z_0} |(z - z_0)^n f(z)| < \infty \right\}.$$

Definición A.48 (Singularidad esencial). Sea z_0 una [singularidad aislada](#) de f ,

z_0 es esencial $\iff z_0$ no es ni un polo ni una [singularidad evitable](#).

Teorema A.49 (de Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un [dominio](#), $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (I) z_0 es una [singularidad evitable](#) de f .
- (II) Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.
- (III) f admite una extensión [holomorfa](#) en Ω .

Definición A.50 (Función meromorfa). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un [dominio](#), una función $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es meromorfa en Ω

$$\iff \exists \{z_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \Omega : f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_k\}_{k=1}^{\infty}) \wedge \forall k \in \mathbb{N} : z_k \text{ es un polo de } f.$$

Teorema A.51 (de los Residuos). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un [dominio](#) y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$ donde $a_1, \dots, a_n \in \Omega$ son polos de f . Sea Γ un [camino simple y cerrado](#) en Ω tal que $a_1, \dots, a_n$ están en el interior de Γ . Entonces,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma^+} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k).$$

Teorema A.52 (Principio del argumento). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un [dominio](#), $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \Omega$ un [camino simple y cerrado orientado positivamente](#). Sea f holomorfa en Ω y sin ceros en Γ . Entonces,

$$Z_f(\Gamma) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz.$$

Teorema A.53 (de Rouché). Sean $0 < r < R$ y $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ tales que $\forall z \in \partial D(0, r) : |f(z) - g(z)| < |f(z)|$. Entonces, f y g tienen el mismo número de ceros en $D(0, r)$.

APÉNDICE B

Resultados auxiliares sobre espacios métricos

Definición B.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

(I) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.

(II) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.

(III) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición B.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$,

(X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una **métrica**.

B.1. Convergencia y continuidad uniformes

Definición B.3 (Convergencia uniforme).

Sean $f, f_n: X \rightarrow Y$ para $n \in \mathbb{N}$ con (Y, d) un **espacio métrico**, decimos que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente a f en X (escrito $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$)

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon$$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} d(f_n(x), f(x)) = 0.$$

Definición B.4 (Continuidad uniforme). Sean (X, d_X) e (Y, d_Y) dos **espacios métricos**, $f: U \subset X \rightarrow Y$ con U abierto es uniformemente continua en U

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in U : d_X(x, y) < \delta \implies d_Y(f(x), f(y)) < \varepsilon.$$

Proposición B.5. Sean X, Y **espacios métricos**, $f: X \rightarrow Y$ y sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones $f_n: X \rightarrow Y$ **uniformemente continuas** que **converge uniformemente** a f . Entonces, f es uniformemente continua.

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$. Entonces, $\exists N \in \mathbb{N} : \forall x \in X : d_Y(f_N(x), f(x)) < \frac{\varepsilon}{3}$.

Por otro lado, como f_N es uniformemente continua, $\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in X : d_X(x_1, x_2) < \delta \implies d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) < \frac{\varepsilon}{3}$. Por tanto, si $d_X(x_1, x_2) < \delta$, por la [desigualdad triangular](#), se tiene que

$$\begin{aligned} d_Y(f(x_1), f(x_2)) &\leq d_Y(f(x_1), f_N(x_1)) + d_Y(f_N(x_1), f_N(x_2)) + d_Y(f_N(x_2), f(x_2)) \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Luego f es uniformemente continua. ■

Definición B.6 (Convergencia uniforme sobre compactos).

Sean $f, f_n : X \rightarrow Y$ para $n \in \mathbb{N}$ con (Y, d) un [espacio métrico](#), decimos que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformemente sobre compactos a f en X (escrito $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f$)

$$\iff \forall K \subseteq X \text{ compacto} : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f.$$

B.2. Combinaciones y envolturas convexas

Definición B.7 (Combinación convexa). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $\{x_i\}_{i=1}^n \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de $\{x_i\}_{i=1}^n$

$$\iff \exists \{\lambda_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}_{\geq 0} : \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1 \wedge y = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$$

Sea $A \subset V$, $y \in V$ es una combinación convexa de elementos de $A \iff \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset A$ tal que y es una combinación convexa de $\{a_i\}_{i=1}^n$.

Definición B.8 (Envoltura convexa). Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $A \subset V$, $\text{conv}(A)$ es la envoltura convexa de $A \iff \text{conv}(A)$ es el convexo más pequeño que contiene a A .

Proposición B.9. Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $A \subset V$. Entonces,

$$\text{conv}(A) = \{v \in V : v \text{ es una combinación convexa de elementos de } A\}.$$

Teorema B.10 (Stone–Weierstrass en $\mathbb{T}$). Sean $\eta \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ y $\varepsilon > 0$. Entonces, existen $N \in \mathbb{N}$ y $(a_k)_{k=-N}^N \subset \mathbb{C}$ tales que

$$\max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| \eta(\xi) - \sum_{k=-N}^N a_k \xi^k \right| < \varepsilon.$$

Bibliografía

- [1] Lars V. AHLFORS. *Complex Analysis: An Introduction to the Theory of Analytic Functions of One Complex Variable*. 3d ed. International Series in Pure and Applied Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1979. ISBN: 978-0-07-000657-7.
- [2] Ulrich DAEPP et al. “The Beauty of Blaschke Products”. En: *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*. Ed. por Bharath SRIRAMAN. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 45-78. ISBN: 978-3-319-57071-6.
- [3] Stephan Ramon GARCIA, Javad MASHREGHI y William T. ROSS. *Finite Blaschke Products and Their Connections*. Cham: Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-78246-1.
- [4] Steven G. KRANTZ. *Complex Analysis: The Geometric Viewpoint*. 2nd ed. Carus Mathematical Monographs v. 23. Washington: Mathematical Association of America, 2004. ISBN: 978-0-88385-035-0.
- [5] Hilary A. PRIESTLEY. *Introduction to Complex Analysis*. 2nd ed., repr. Oxford: Univ. Press, 2009. ISBN: 978-0-19-852562-2.
- [6] Dragan VUKOTIC. *Notas del Curso Avanzado de Análisis*. Universidad Autónoma de Madrid, 2020-21. URL: https://matematicas.uam.es/%7Edragan.vukotic/doct/CAAN_2020-21.html.

